

Coletânea PILT

Caderno 3

Combustíveis

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Os combustíveis ocupam posição estrutural na logística brasileira porque seu abastecimento condiciona a mobilidade de pessoas e cargas, a atividade industrial, a produção agropecuária, o funcionamento dos serviços e o atendimento energético de praticamente todo o território nacional. Diferentemente de cadeias concentradas em poucos corredores de exportação, sua logística combina grandes fluxos entre instalações especializadas com uma rede extensa de distribuição destinada a alcançar mercados consumidores dispersos. Capacidade, regularidade e segurança do abastecimento tornam-se, portanto, dimensões tão relevantes quanto o próprio volume transportado.

No agrupamento utilizado pela PILT FDC, o macroproduto Combustíveis reúne combustíveis derivados do petróleo, gás liquefeito de petróleo (GLP) e biocombustíveis. Essa composição precisa acompanhar toda a interpretação do caderno. Embora os três grupos compartilhem características de granéis líquidos ou energéticos e possam utilizar parte da mesma infraestrutura de armazenagem e distribuição, suas cadeias de suprimento, origens, mercados, sazonalidade e perspectivas de transformação não são equivalentes.

Os combustíveis derivados do petróleo se organizam a partir de refinarias, terminais, bases de distribuição e instalações de armazenagem conectadas por uma combinação de dutos, transporte aquaviário, ferrovias e rodovias. O GLP possui rede própria de recebimento, armazenamento, envase e distribuição, com elevada capilaridade no atendimento às famílias, ao comércio e a diferentes atividades produtivas. Os biocombustíveis acrescentam uma lógica agroindustrial ao sistema, articulando matérias-primas agrícolas, usinas, bases de mistura e mercados consumidores.

Essa heterogeneidade impõe uma delimitação metodológica importante. O óleo bruto não integra o macroproduto Combustíveis neste caderno. Sua produção, movimentação entre campos, terminais e refinarias e seus fluxos de importação ou exportação pertencem ao agrupamento Petro e Químicos. A análise aqui desenvolvida começa, para os derivados fósseis, essencialmente nas estruturas que colocam combustíveis processados à disposição da rede de distribuição, evitando misturar a logística do petróleo cru com a do produto energético destinado ao mercado.

A leitura dos mapas agregados também requer cautela quanto ao significado de origem e destino. Uma origem de combustíveis não corresponde necessariamente a uma área de produção primária. Refinarias, usinas de biocombustíveis, terminais, bases de distribuição e outros pontos de redistribuição podem gerar novos movimentos na matriz. Da mesma forma, um destino pode representar consumo final, transferência para outra instalação ou etapa intermediária da cadeia. A função logística de cada nó precisa ser considerada antes de interpretar sua intensidade.

Essa distinção é particularmente relevante porque os componentes do macroproduto apresentam diferentes graus de concentração e capilaridade. Grandes volumes podem percorrer longas distâncias por dutos, ferrovias, hidrovias ou cabotagem até bases regionais, enquanto a etapa final de distribuição permanece fortemente dependente da rodovia. No Norte, a configuração hidrográfica atribui papel adicional ao transporte aquaviário; no Centro-Sul, a presença de refinarias, usinas, bases e grandes mercados consumidores cria sistemas mais densos e conectados.

A agregação também pode ocultar diferenças dentro dos próprios biocombustíveis. As entrevistas realizadas pela FDC indicaram que etanol e biodiesel não devem ser interpretados como fluxos equivalentes. O etanol mantém forte relação com a produção sucroenergética e, crescentemente, com o

milho em determinadas regiões, enquanto o biodiesel depende de sua própria estrutura de matérias-primas, plantas e bases de mistura. Sazonalidade, regulação e localização industrial podem produzir alterações distintas nos dois produtos ao longo do horizonte de planejamento.

Essa diversidade torna a multimodalidade especialmente relevante, mas impede que seja tratada como solução uniforme. Dutos possuem elevada importância nos corredores em que existe concentração e regularidade suficiente; ferrovias e transporte aquaviário podem atender transferências de maior escala; e a rodovia mantém função indispensável na distribuição capilar. A infraestrutura necessária resulta da combinação entre produto, volume, distância, regularidade, armazenagem disponível e localização dos mercados.

O abastecimento de combustíveis também possui uma dimensão de resiliência. Interrupções em refinarias, terminais, dutos, hidrovias, portos ou corredores rodoviários podem produzir efeitos que ultrapassam a própria cadeia energética, afetando transporte, produção e serviços. Estoques, alternativas de suprimento, capacidade de transferência entre modais e diversidade de rotas precisam ser avaliados conjuntamente com a eficiência econômica da rede. Em regiões com menor número de alternativas, essa capacidade de resposta assume importância ainda maior.

Ao mesmo tempo, o horizonte até 2035 incorpora uma transformação gradual na composição da demanda energética. Os materiais das entrevistas atribuem aos biocombustíveis papel crescente e indicam mudanças potenciais na localização das usinas, na utilização dos modais e na infraestrutura necessária para sua distribuição. Essas transformações, entretanto, não significam substituição imediata das estruturas existentes. Combustíveis derivados do petróleo, GLP e diferentes fontes renováveis deverão coexistir, com ritmos de evolução distintos e implicações próprias para a infraestrutura.

No cenário técnico da PILT FDC, o volume transportado do macroproduto apresenta crescimento médio de 1,67% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. A taxa deve ser interpretada como trajetória agregada do agrupamento, e não como projeção individual para derivados, GLP ou biocombustíveis. Mudanças na composição interna podem ocorrer mesmo quando o volume total cresce de forma moderada, alterando origens, destinos, modais utilizados e exigências de capacidade.

Por essa razão, este caderno combinará duas escalas de leitura. Os mapas de origem e destino permitirão identificar a configuração territorial conjunta dos combustíveis a Rede Atual, representada cartograficamente pela Rede Base, e na Rede Expandida de Projetos até 2035. As evidências das entrevistas serão utilizadas para distinguir os componentes quando suas características alterarem a interpretação dos fluxos, especialmente entre derivados do petróleo, GLP, etanol e biodiesel.

A abordagem evita tanto a fragmentação excessiva quanto a falsa homogeneidade. O macroproduto permanece adequado para identificar pressões conjuntas sobre a infraestrutura nacional, enquanto a leitura por componente permite compreender por que determinados corredores, terminais ou capacidades possuem funções diferentes dentro da mesma categoria agregada. A seção seguinte parte dessa distinção para examinar a configuração atual das origens, destinos e principais interfaces logísticas dos combustíveis.

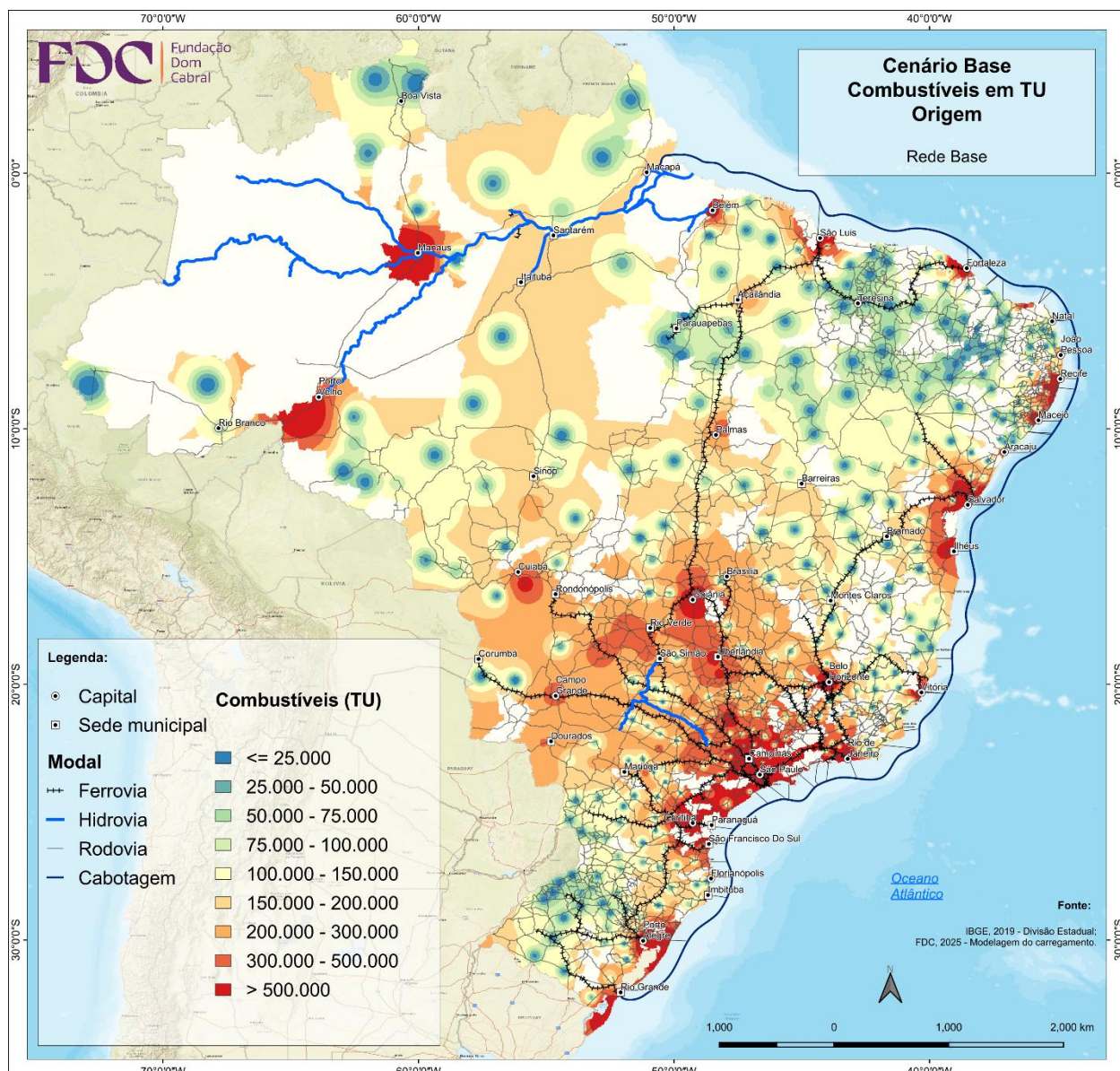
2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DOS COMBUSTÍVEIS

A configuração atual dos combustíveis combina concentração em grandes instalações de produção, processamento e transferência com uma rede de distribuição de alcance nacional. Essa estrutura aparece nos mapas por meio de áreas de elevada intensidade associadas aos principais centros econômicos e logísticos, ao mesmo tempo que fluxos de menor volume se espalham por municípios de praticamente todas as regiões. A geografia resultante reflete a necessidade de transportar grandes lotes entre instalações especializadas e, posteriormente, redistribuí-los até mercados consumidores muito mais dispersos.

A interpretação das origens exige cuidado porque, neste macroproduto, origem logística e produção primária não são conceitos equivalentes. Nos derivados do petróleo, a carga pode ingressar na matriz a partir de refinarias, terminais, instalações de recebimento ou bases que redistribuem produtos anteriormente transportados por outro modal. No GLP, terminais e bases de envase também podem funcionar como pontos geradores de novos fluxos. Nos biocombustíveis, as origens estão mais diretamente relacionadas às plantas industriais e, conseqüentemente, à geografia das matérias-primas agrícolas. O mapa agregado reúne essas diferentes funções em uma única representação.

A Figura 1 apresenta a distribuição territorial das origens atuais de combustíveis em Toneladas-Úteis (TU), sobre a Rede Base, utilizada cartograficamente como referência para a Rede Atual.

Figura 1: Combustíveis – origens atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A concentração mais intensa aparece no Centro-Sul, especialmente na área de influência de São Paulo e em suas conexões com o restante do Sudeste. A mancha observada ultrapassa os limites de um único município e representa uma região logística densa, na qual diferentes instalações e mercados se sobrepõem. Essa concentração é coerente com uma rede na qual grandes volumes são processados, recebidos, armazenados e redistribuídos antes de alcançar outros estados ou o consumo final.

O mapa também evidencia origens relevantes em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e em áreas do Sul. Parte dessa configuração precisa ser interpretada em conjunto com a presença dos biocombustíveis, cuja produção se relaciona mais diretamente com a geografia agroindustrial. A agregação impede atribuir cada concentração exclusivamente a etanol, biodiesel ou derivados, mas demonstra que o Centro-Oeste já participa de maneira relevante da geração de fluxos energéticos, ao lado dos sistemas tradicionais do Sudeste e do Sul.

No Norte, Manaus e Porto Velho aparecem como concentrações de elevada intensidade. A leitura desses pontos não deve pressupor que todo o volume represente produção local de combustíveis acabados. A região possui uma logística fortemente condicionada pelos terminais, pela transferência entre modais e pela redistribuição para mercados interiores. Manaus, em particular, funciona como nó de abastecimento e reorganização de fluxos dentro do sistema amazônico, aspecto confirmado pelos agentes consultados.

Belém e São Luís também aparecem associados a concentrações relevantes no arco setentrional. Esses pontos possuem funções de entrada, transferência e distribuição regional que precisam ser distinguidas do consumo local. A presença da cabotagem e das hidrovias torna a estrutura do Norte diferente daquela encontrada no Centro-Sul: volumes podem chegar por via marítima ou fluvial, ser transferidos em terminais e gerar novos fluxos para o interior, fazendo com que o mesmo sistema energético seja representado em diferentes etapas da matriz.

No Nordeste, a distribuição das origens mostra maior intensidade em alguns polos litorâneos, especialmente associados às áreas de Salvador e Recife, além de ocorrências em outros pontos da região. A combinação entre instalações costeiras, mercados metropolitanos e distribuição para o interior cria uma estrutura em que os corredores rodoviários permanecem relevantes, mas interagem com terminais marítimos e outras instalações de transferência.

No Sul, as concentrações observadas em torno de Curitiba e Porto Alegre integram-se a uma rede rodoviária e ferroviária relativamente densa e a instalações portuárias capazes de participar da movimentação de grânéis líquidos. Os materiais qualitativos indicam, contudo, que a intensidade atribuída ao Rio Grande do Sul pode estar subestimada na representação atual. Essa observação recomenda cautela na comparação direta entre a intensidade visual do estado e a de outros polos.

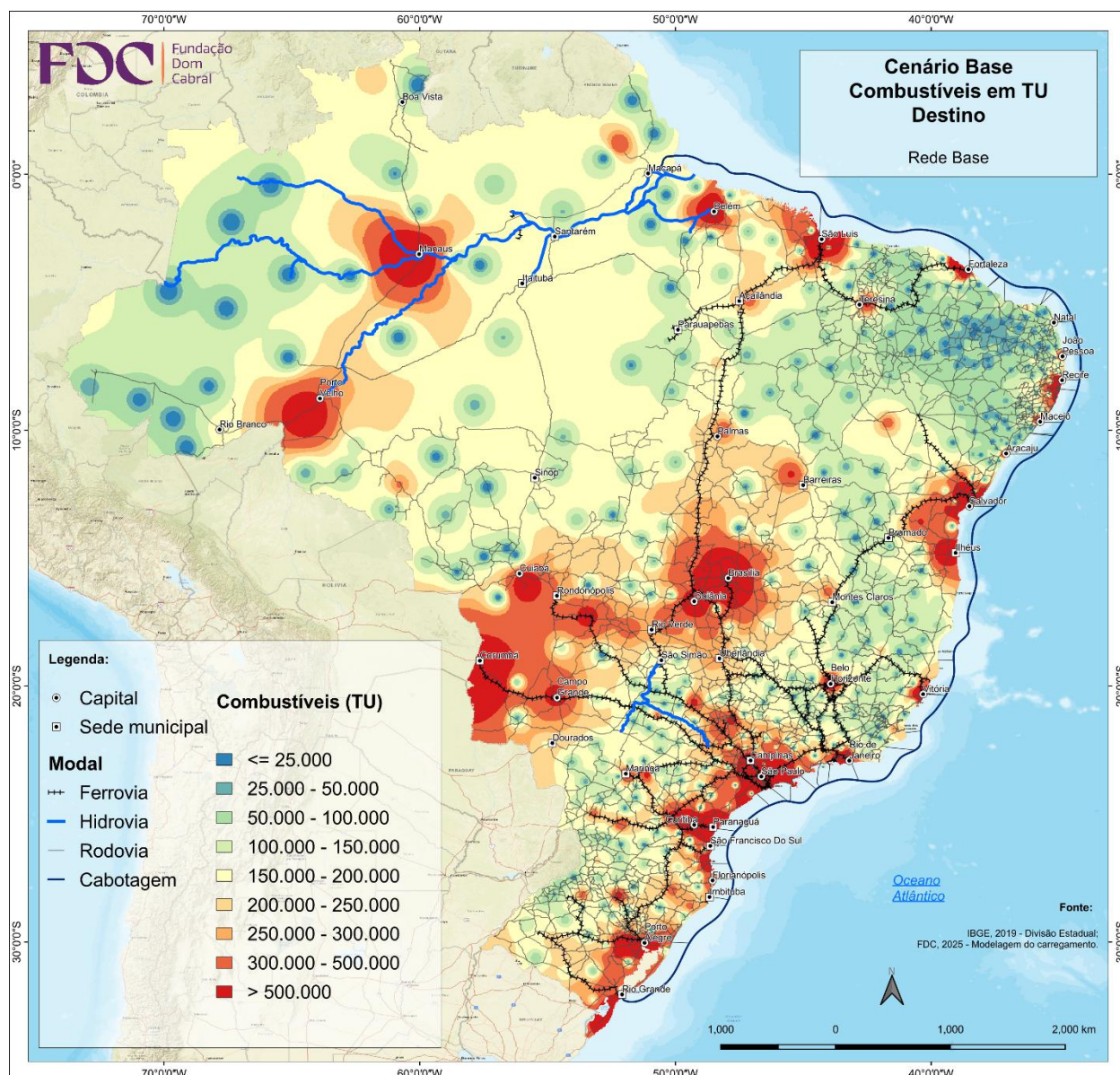
A distribuição espacial também evidencia que as rodovias possuem função estrutural na configuração atual. Mesmo em corredores atendidos por modos de maior capacidade, a movimentação entre bases e os mercados consumidores requer elevada capilaridade. Essa importância, entretanto, não deve ser confundida com predominância absoluta da rodovia em todas as etapas. A ausência de uma representação explícita das dutovias no mapa produz uma limitação importante para a leitura da repartição modal.

Os dutos constituem infraestrutura essencial para determinados fluxos de combustíveis, conectando instalações de processamento, terminais e bases com elevada regularidade. Quando essa camada não aparece, movimentos realizados por dutovia podem ficar invisíveis ou a rede rodoviária pode parecer responsável por parcela maior da movimentação do que efetivamente ocorre. A representação atual deve, portanto, ser interpretada como uma leitura parcial da infraestrutura especializada disponível para grânéis líquidos.

Essa limitação não invalida a configuração territorial geral. As entrevistas indicaram que os principais corredores de derivados e combustíveis estão, de maneira ampla, coerentes com a operação observada pelas empresas. O ajuste necessário é principalmente modal e funcional: reconhecer como os volumes transitam entre refinarias, terminais, dutos, bases, portos e distribuição rodoviária, em vez de interpretar cada linha visível como responsável pela totalidade do percurso.

A Figura 2 complementa essa análise ao apresentar os destinos atuais. Enquanto as origens refletem maior influência da localização das instalações industriais e de transferência, os destinos mostram a necessidade de abastecer mercados muito mais dispersos territorialmente.

Figura 2: Combustíveis – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A distribuição dos destinos confirma a elevada capilaridade do macroproduto. Áreas de grande intensidade permanecem presentes em São Paulo e em outros grandes centros do Sudeste, mas aparecem também concentrações importantes no Centro-Oeste, no Sul, no litoral nordestino e nos principais nós amazônicos. A demanda energética acompanha população, atividade econômica, transporte, agropecuária e indústria, fazendo com que a rede precise atender tanto regiões metropolitanas quanto centros intermediários e áreas produtivas afastadas do litoral.

São Paulo se destaca pela extensão e intensidade da área de atração. A posição do estado combina elevada demanda final com múltiplas funções intermediárias de armazenamento e redistribuição. Por

isso, a tonelagem destinada à região não deve ser interpretada apenas como consumo direto. Parte dos volumes pode ingressar em bases ou instalações que posteriormente alimentam outros mercados, reforçando a necessidade de diferenciar destino logístico intermediário de destino final.

O mesmo princípio se aplica aos demais grandes nós. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Salvador e outros centros aparecem inseridos em áreas relevantes de atração. A localização desses destinos revela a relação entre abastecimento de combustíveis e concentração da atividade econômica, mas também mostra que os fluxos não terminam necessariamente nas capitais. A distribuição prossegue por redes regionais capazes de atender municípios menores, atividades industriais e corredores de transporte.

No Centro-Oeste, a intensidade dos destinos deve ser associada não apenas à população urbana, mas à elevada demanda energética das atividades agropecuárias, agroindustriais e de transporte. Grandes distâncias, produção agrícola e circulação rodoviária ampliam a relevância do abastecimento regional. Essa característica contribui para explicar a existência simultânea de áreas importantes como origens e destinos, uma vez que biocombustíveis podem ser produzidos na mesma macrorregião em que derivados e outros combustíveis são consumidos.

Na Amazônia, Manaus se destaca novamente. Sua intensidade como destino, associada à posição no sistema hidroviário e à cabotagem, reforça sua função de nó regional. Belém desempenha papel semelhante em outra escala e com conexões distintas. Os fluxos para o interior amazônico dependem de combinações entre transporte aquaviário e distribuição local, fazendo com que a infraestrutura fluvial seja parte essencial da segurança de abastecimento.

Os materiais qualitativos também indicam a existência de um movimento relevante de combustíveis pelo sistema do Tapajós em direção ao Amazonas que não aparece adequadamente na representação atual. A ausência desse fluxo demonstra por que a leitura cartográfica deve ser confrontada com a operação efetivamente observada. No Norte, em particular, a representação apenas rodoviária pode ser insuficiente para descrever percursos em que rios, terminais e embarcações constituem a estrutura principal.

A cabotagem possui função semelhante nos fluxos costeiros de maior distância. Ela permite transferir grandes volumes entre instalações portuárias antes da distribuição regional e reduz a necessidade de transportar toda a carga por rodovia ao longo do território. A presença dessa camada no mapa é importante, mas a função de cada trecho precisa ser lida em conjunto com os terminais que efetivamente recebem, armazenam e redistribuem os combustíveis.

A ferrovia possui participação mais seletiva. Sua utilização depende de terminais apropriados, escala e regularidade suficientes e integração com instalações capazes de receber graneis líquidos. A presença física de uma ferrovia próxima a uma origem ou destino não significa que determinado combustível possa ser transferido automaticamente para esse modal. Combustíveis dependem de equipamentos especializados de carregamento, descarga, armazenagem e segurança, o que restringe a intercambialidade entre redes.

Essa característica diferencia o macroproduto de cargas que podem utilizar um conjunto mais amplo de terminais ou veículos. A transferência de combustíveis exige infraestrutura compatível com o produto, procedimentos de segurança e controle operacional. Como resultado, a rede efetivamente disponível é

menor que a soma de todas as rodovias, ferrovias, hidrovias e portos representados cartograficamente. A conectividade física precisa ser acompanhada de capacidade operacional para realizar o transbordo.

A agregação dos três componentes também limita a interpretação direta das manchas de origem e destino. Derivados, GLP, etanol e biodiesel podem percorrer rotas diferentes e possuir instalações próprias, ainda que apareçam sobrepostos no mapa. Essa limitação é particularmente relevante para os biocombustíveis, porque etanol e biodiesel apresentam geografias produtivas e padrões logísticos distintos. A rede agregada é adequada para revelar pressão total sobre a infraestrutura, mas não substitui a leitura específica dos produtos quando se deseja explicar a formação dos fluxos.

Em síntese, a Rede Atual de referência mostra um sistema nacional estruturado por grandes instalações de produção, recebimento e transferência, conectado a uma rede de distribuição altamente capilar. O Centro-Sul concentra parcela importante das origens e dos destinos, enquanto Norte e Nordeste apresentam sistemas em que terminais, hidrovias e cabotagem assumem maior relevância. Manaus e Belém se confirmam como nós centrais na Amazônia, e o Centro-Oeste combina crescimento agroindustrial, produção de biocombustíveis e forte consumo associado ao transporte e à agropecuária.

A configuração geral é aderente à operação relatada pelos agentes, mas sua interpretação exige três cuidados: incorporar a função das dutovias, distinguir pontos de produção, transferência e consumo e evitar tratar os diferentes combustíveis como uma única cadeia física. Esses ajustes são fundamentais para que a leitura da Rede Atual represente não apenas onde os volumes aparecem, mas como o sistema efetivamente funciona. A seção seguinte examina como essa configuração pode se modificar até 2035 diante do crescimento dos fluxos e da Rede Expandida de Projetos.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS

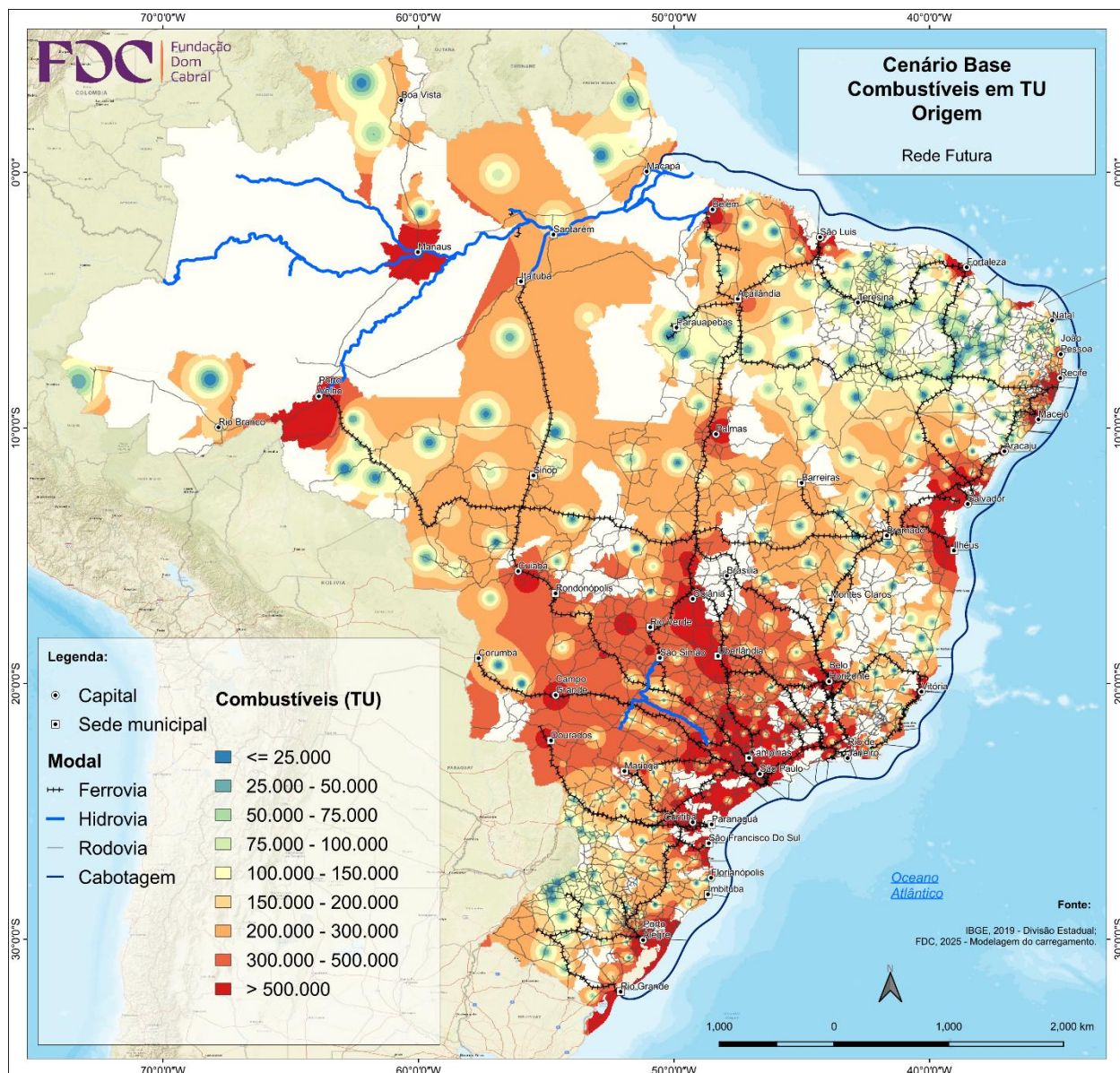
O cenário da PILT FDC para 2035 projeta crescimento médio de 1,67% ao ano no volume transportado de combustíveis em Toneladas-Úteis (TU). Aplicada a uma cadeia de elevada escala e presença nacional, essa trajetória representa aumento relevante da movimentação ao longo do horizonte, mas não implica crescimento uniforme entre regiões, produtos ou modais. A composição do macroproduto pode se modificar ao mesmo tempo que o volume agregado aumenta, alterando a importância relativa das diferentes origens, destinos e interfaces logísticas.

Essa distinção é especialmente importante para Combustíveis. Derivados do petróleo, GLP e biocombustíveis compartilham parte da infraestrutura, mas respondem a determinantes distintos. A projeção agregada deve, portanto, ser utilizada para identificar pressões territoriais sobre a rede e mudanças na distribuição dos carregamentos, sem atribuir automaticamente a cada componente a mesma taxa de expansão. As diferenças entre os produtos serão aprofundadas na análise das entrevistas.

A comparação entre a Rede Atual de referência e a Rede Expandida de Projetos indica que a principal transformação até 2035 tende a ser uma combinação entre intensificação de polos consolidados e maior densidade de fluxos em regiões que já participam da cadeia. Não se observa substituição completa da geografia atual. Os principais centros de processamento, recebimento, transferência e consumo permanecem relevantes, enquanto áreas do Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste ganham maior expressão na distribuição espacial dos volumes.

A Figura 3 apresenta as origens projetadas de combustíveis em 2035, considerando a Rede Expandida de Projetos.

Figura 3: Combustíveis – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A projeção mantém elevada concentração no Centro-Sul, especialmente no eixo formado por São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e áreas adjacentes. A continuidade dessas concentrações é coerente com a presença de grandes mercados, instalações industriais, bases de distribuição e sistemas agroindustriais capazes de gerar fluxos de combustíveis. Ao mesmo tempo, a ampliação das manchas de maior intensidade indica que o crescimento não se limita aos pontos atualmente dominantes, podendo alcançar uma área territorial mais extensa.

O Centro-Oeste se destaca nessa mudança. Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso apresentam aumento da intensidade em diferentes áreas, formando uma zona mais contínua de geração de carregamentos. Como o mapa agrega diversos combustíveis, não é adequado atribuir esse movimento a

um único produto. A região combina produção agroindustrial, grandes distâncias internas, elevada atividade de transporte e crescente integração com outras partes do território, fatores que podem alterar simultaneamente a geração e a redistribuição dos fluxos.

São Paulo permanece como uma das áreas de maior intensidade. Sua posição resulta da sobreposição de diferentes funções logísticas: processamento, armazenamento, transferência, consumo e conexão com outras regiões. No horizonte futuro, essa centralidade não deve ser interpretada apenas como permanência da estrutura existente. Mudanças na composição dos combustíveis e na localização das instalações podem modificar a natureza dos volumes movimentados mesmo quando a região continua aparecendo como um dos principais polos nacionais.

No Sul, a projeção preserva áreas relevantes no Paraná e no Rio Grande do Sul e amplia a intensidade em determinados corredores. A região combina mercados consumidores, produção agroindustrial e infraestrutura de transferência capaz de atender diferentes componentes do macroproduto. A leitura futura precisa conservar a ressalva identificada na leitura atual: intensidades cartográficas agregadas não substituem a verificação da participação efetiva de cada produto nem eliminam a necessidade de recalibrar regiões eventualmente sub-representadas.

O Norte apresenta uma configuração distinta. Manaus e Porto Velho permanecem como pontos de elevada intensidade, e a projeção amplia a relevância de áreas associadas ao sistema amazônico. Essa evolução reforça a importância das interfaces entre transporte terrestre e aquaviário. Em uma região de baixa densidade rodoviária e grandes distâncias, a capacidade de transferir volumes entre terminais, hidrovias e redes locais condiciona o alcance territorial do abastecimento.

No arco oriental da Amazônia e no Norte-Nordeste, Belém, São Luís e outros pontos costeiros também aparecem com maior intensidade na configuração futura. Esses nós podem combinar recebimento, armazenamento, redistribuição e atendimento regional. Como ocorre na situação atual, uma origem projetada de grande volume não deve ser interpretada automaticamente como produção industrial local: a movimentação pode resultar da função de transferência exercida por terminais e bases.

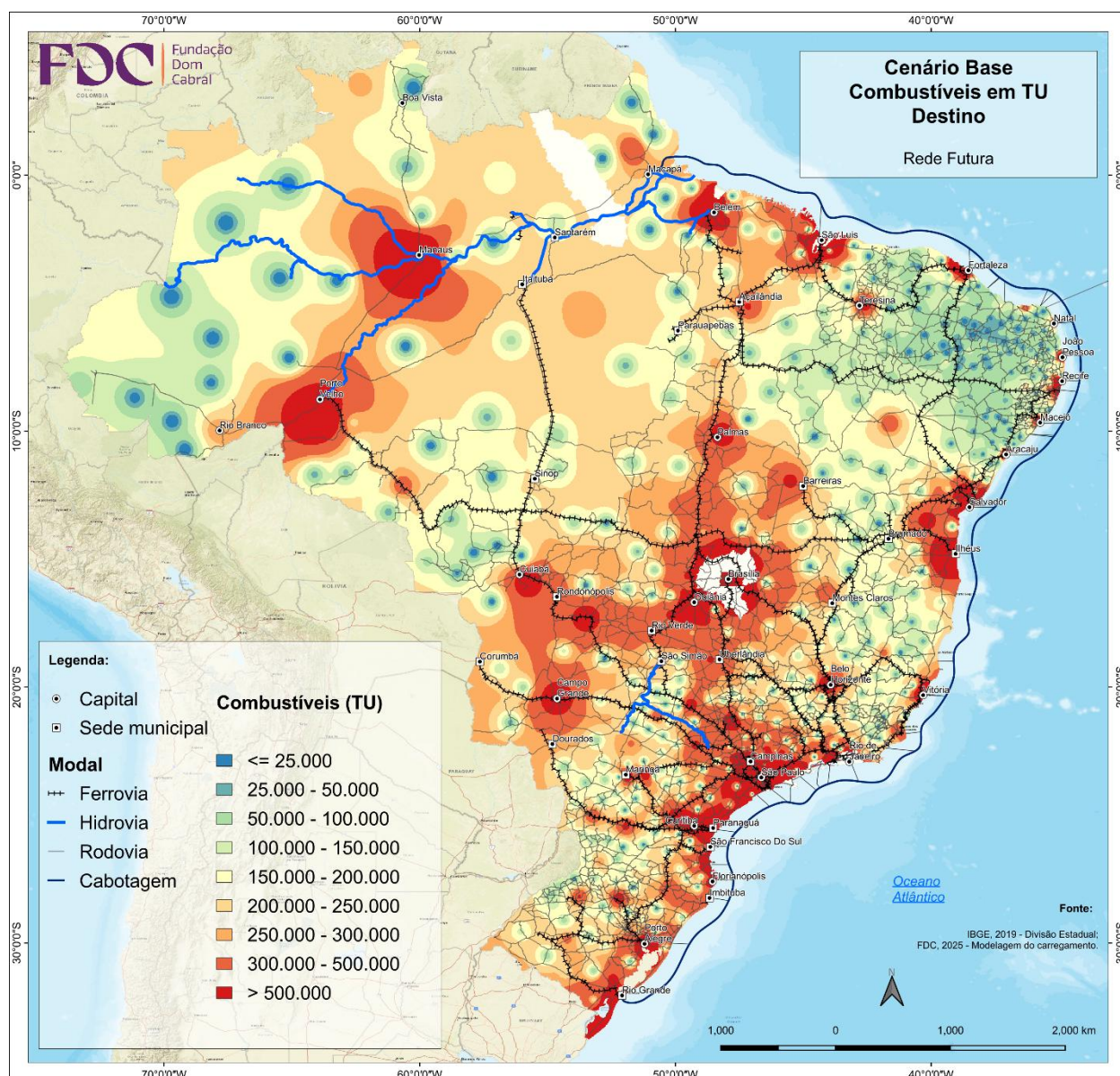
A projeção também mostra maior intensidade em áreas da Bahia e em outros pontos do Nordeste. A presença de grandes centros consumidores, instalações costeiras e conexões com o interior cria condições para uma rede em que fluxos marítimos, rodoviários e, em situações específicas, ferroviários podem assumir funções complementares. A expansão da infraestrutura representada no cenário futuro aumenta as possibilidades de conexão, mas não determina, por si só, a utilização de cada modal.

Esse cuidado é essencial porque Combustíveis depende de infraestrutura especializada. Uma nova ferrovia próxima a uma área de produção ou consumo não significa automaticamente transferência dos fluxos para o modal ferroviário. São necessários terminais compatíveis, equipamentos de carregamento e descarga, armazenagem, escala, regularidade e condições de segurança. O mesmo princípio se aplica às hidrovias e à cabotagem. A Rede Expandida de Projetos amplia o conjunto de alternativas físicas, mas a captura dessa capacidade dependerá das características de cada fluxo. Entre as intervenções consideradas no cenário, a Rede Expandida de Projetos inclui o Terminal de Combustíveis de Palmeirante (TO), em operação simulada no tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul. Essa interface pode ampliar as alternativas ferroviárias para o Centro-Norte, mas sua contribuição efetiva dependerá de volumes regulares, capacidade de armazenagem e transferência e integração com as origens e os mercados atendidos.

As dutovias exigem tratamento semelhante. Embora sejam menos visíveis na representação cartográfica apresentada, continuam formando parte essencial de determinados sistemas de combustíveis. O crescimento projetado pode elevar a necessidade de utilização, ampliação ou integração dessas instalações com bases e terminais. Por isso, a análise da configuração futura não deve utilizar apenas a malha modal visível para inferir a trajetória efetiva dos granéis líquidos.

A Figura 4 apresenta os destinos projetados para 2035. Sua distribuição é mais ampla que a das origens e evidencia a permanência da característica mais importante do macroproduto: independentemente da concentração industrial ou logística, o abastecimento precisa alcançar mercados distribuídos por todo o território.

Figura 4: Combustíveis – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa futuro mantém grandes concentrações no Sudeste e no Sul, especialmente no sistema urbano-industrial articulado por São Paulo e pelos principais centros regionais. Essa continuidade é esperada em

uma cadeia cuja demanda está diretamente associada ao transporte, à atividade econômica, à indústria e ao consumo das famílias. A expansão da movimentação tende a aumentar a pressão sobre bases, terminais e acessos que já atendem volumes elevados.

No Centro-Oeste, a intensificação é mais evidente. Áreas de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e entorno de Brasília apresentam maior densidade de destinos, refletindo a combinação entre expansão econômica, atividade agropecuária, transporte de cargas e maiores distâncias de deslocamento. O crescimento dos destinos nessa região pode coexistir com aumento das origens, porque diferentes produtos entram, saem ou são redistribuídos dentro do mesmo espaço regional.

Essa coexistência reforça a necessidade de evitar saldos simplificados entre produção e consumo. Um estado pode aparecer simultaneamente como origem relevante de determinado biocombustível e como destino relevante de diesel, GLP ou outro componente. Mesmo dentro de um único produto, bases regionais podem receber grandes lotes e gerar posteriormente novos carregamentos. A matriz agregada representa movimentação logística, e não apenas balanços energéticos estaduais.

No Norte, Manaus mantém elevada intensidade e permanece conectado a uma área de influência extensa. Belém também ganha importância, assim como outros pontos próximos aos principais sistemas fluviais e costeiros. A projeção reforça a necessidade de interpretar esses nós como partes de sistemas de distribuição regional, e não apenas como mercados urbanos isolados. A confiabilidade das interfaces aquaviárias será determinante para transformar capacidade nacional de oferta em abastecimento efetivo das localidades interiores.

O Nordeste apresenta uma combinação entre destinos costeiros de elevada intensidade e uma rede mais distribuída no interior. Salvador e outros centros litorâneos aparecem associados a volumes relevantes, enquanto a expansão das conexões terrestres amplia a integração com áreas interiores. Essa configuração sugere que o desafio regional continuará sendo combinar grandes pontos de recebimento com distribuição capilar, evitando que capacidade disponível nos terminais seja dissociada da eficiência da última etapa terrestre.

A ampliação da rede ferroviária representada no cenário de 2035 pode criar alternativas para transferências de maior escala entre regiões produtoras, bases e centros consumidores. Contudo, seu efeito sobre Combustíveis dependerá da existência de instalações adequadas e da competitividade do serviço frente às soluções já utilizadas. Nesse macroproduto, a escolha modal precisa considerar não apenas distância e tarifa, mas também custo de transbordo, disponibilidade de armazenagem, frequência, segurança e flexibilidade operacional.

As hidrovias e a cabotagem apresentam lógica semelhante. No sistema amazônico e em determinados fluxos costeiros, podem oferecer capacidade significativa para grandes lotes. Sua contribuição futura dependerá da disponibilidade dos terminais, das condições de navegação, da regularidade do serviço e da capacidade de distribuir a carga após o desembarque. A expansão de um modal de maior capacidade não elimina a necessidade da rodovia, mas pode modificar a distância e a função dos trechos rodoviários utilizados.

A rodovia permanecerá indispensável mesmo em uma configuração mais multimodal. Sua principal vantagem é conectar instalações especializadas a mercados geograficamente dispersos e realizar a distribuição a partir das bases regionais. A expansão dos demais modais pode reduzir percursos

rodoviários de longa distância em fluxos compatíveis, mas dificilmente substitui a capilaridade necessária para alcançar consumidores, postos, empresas e instalações industriais.

A leitura conjunta das Figuras 3 e 4 indica, portanto, uma rede futura mais intensa e potencialmente mais diversificada, mas ainda estruturada sobre os principais sistemas existentes. O crescimento projetado amplia os fluxos no Centro-Sul, reforça o Centro-Oeste e preserva a importância dos sistemas amazônicos e dos principais pontos costeiros do Norte e Nordeste. A Rede Expandida de Projetos aumenta as alternativas de circulação, sem eliminar a especialização necessária para movimentar combustíveis.

Mais importante que o crescimento absoluto é a possibilidade de mudança na composição interna do macroproduto. Mesmo sob expansão média de 1,67% ao ano em TU, determinados combustíveis podem ganhar participação enquanto outros evoluem de maneira mais moderada. Essa alteração pode deslocar origens entre regiões, modificar a utilização das bases e exigir capacidades logísticas diferentes daquelas predominantes atualmente. A projeção agregada identifica onde a pressão pode surgir; a composição setorial explica por que ela surge.

Por essa razão, a configuração de 2035 deve ser tratada como referência para o dimensionamento e não como desenho territorial imutável. Novas instalações, mudanças regulatórias, evolução da matriz energética e decisões empresariais podem alterar a distribuição dos fluxos antes do final do horizonte. A atualização periódica das origens, destinos e funções dos nós será necessária para distinguir crescimento efetivamente materializado de capacidades apenas projetadas.

Em síntese, o cenário futuro combina continuidade e transformação. Os polos consolidados permanecem relevantes, mas Centro-Oeste, Norte e partes do Nordeste aumentam sua expressão; a distribuição continua altamente capilar; e a Rede Expandida de Projetos amplia o conjunto de alternativas modais disponíveis. A questão central não é apenas transportar maior quantidade de combustíveis, mas acomodar uma composição energética potencialmente diferente dentro de uma rede capaz de manter regularidade, segurança e alcance territorial.

Essa leitura territorial constitui a base para a próxima seção. A partir dela, as percepções dos embarcadores permitirão separar o que a projeção agregada não consegue revelar: as trajetórias específicas dos combustíveis derivados do petróleo, do GLP e dos biocombustíveis e, dentro destes, as diferenças entre etanol, biodiesel e vetores emergentes.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O FUTURO DOS COMBUSTÍVEIS

As entrevistas mostram que a trajetória futura dos combustíveis não pode ser compreendida apenas a partir do crescimento agregado do macroproduto. Derivados do petróleo, GLP e biocombustíveis respondem a vetores distintos e podem apresentar ritmos de expansão, localização industrial e requisitos logísticos diferentes até 2035. A percepção dos agentes converge principalmente para uma transformação gradual da composição da oferta, acompanhada por maior necessidade de integração entre produção, armazenagem, terminais e diferentes modais.

Os materiais também reforçam a importância de separar funções que aparecem agregadas na matriz. Para os derivados, os entrevistados validaram os principais fluxos e polos, mas identificaram lacunas na

representação das dutovias e de alguns movimentos aquaviários. Nos biocombustíveis, a principal recomendação foi não tratar etanol e biodiesel como uma única cadeia, porque matérias-primas, sazonalidade, localização das usinas e perspectivas de crescimento são diferentes. No GLP, a expectativa é de mercado mais estável, com mudanças concentradas sobretudo em segurança, rastreabilidade e eficiência da distribuição.

4.1. Combustíveis derivados do petróleo

A percepção dos agentes consultados é de que a estrutura central dos fluxos de derivados está, de maneira geral, adequadamente representada. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Sul aparecem como áreas relevantes, assim como Santos, São Sebastião e outros sistemas portuários do Sul e do Sudeste. Manaus e Belém também foram confirmados como nós importantes para o abastecimento do Norte.

Essa validação não significa que a matriz atual esteja completa. A ausência das dutovias foi apontada como uma das principais limitações da representação. Para derivados movimentados em grandes volumes e com elevada regularidade, os dutos fazem parte da estrutura física do sistema e podem conectar refinarias, terminais e bases sem que esse percurso esteja adequadamente visível nos mapas convencionais. Ignorar essa camada pode levar à superestimação da participação rodoviária em determinados corredores.

No Norte, as entrevistas acrescentam outra correção relevante. Foi identificado um fluxo de combustíveis pelo sistema do Tapajós em direção ao Amazonas que merece maior representação. O caso reforça a função das hidrovias e dos terminais fluviais na logística regional. Em áreas amazônicas, o abastecimento depende de sequências de transporte aquaviário, armazenagem e redistribuição que não podem ser interpretadas apenas a partir da malha rodoviária.

O Rio Grande do Sul foi citado como caso de possível subestimação dos volumes representados, e o eixo São Paulo–Rio de Janeiro também foi apontado como menos intenso do que o observado na operação. Os materiais indicam ainda predomínio do diesel nos fluxos agregados de derivados; por isso, a leitura deve evitar que sua escala reduza a visibilidade de correntes menores de gasolina, querosene e outros produtos. Esses ajustes refinam a intensidade e a composição representadas sem alterar a configuração estrutural da rede.

Para o horizonte de 2035, os materiais disponíveis não apresentam uma projeção específica e suficientemente detalhada para afirmar uma taxa própria de crescimento dos derivados ou uma redistribuição territorial determinada. A leitura mais prudente é que esses combustíveis continuarão exigindo uma rede nacional de elevada capacidade e capilaridade ao mesmo tempo que passam a coexistir com uma presença crescente de alternativas renováveis. O planejamento precisa preservar o abastecimento dos mercados existentes sem pressupor que todos os componentes do macroproduto seguirão a mesma trajetória.

4.2. Gás liquefeito de petróleo — GLP

A evidência qualitativa disponível para o GLP apresenta uma perspectiva mais estável. O consumo é descrito como fortemente relacionado à necessidade de cocção doméstica, à utilização em pequenos estabelecimentos e a aplicações industriais e comerciais específicas. Dessa forma, sua evolução tende a acompanhar renda, urbanização, preço relativo e condições de acesso ao produto, sem indicar expansão abrupta da demanda.

Essa característica diferencia o GLP de componentes sujeitos a transformações mais aceleradas da matriz energética. O material qualitativo indica baixa probabilidade de uma ruptura significativa até 2035. A competição com alternativas elétricas pode crescer em determinados contextos, especialmente se houver redução de custos e maior disponibilidade de equipamentos, mas os materiais não indicam substituição generalizada do GLP ao longo do horizonte analisado.

A estabilidade da demanda não reduz a importância logística da cadeia. O produto exige rede capilar de distribuição, armazenagem adequada e elevado controle de segurança. Nos botijões, o parque instalado precisa ser inspecionado, mantido e renovado continuamente. O material qualitativo aponta maior utilização de rastreabilidade e de tecnologias de acompanhamento dos recipientes, contribuindo para controle de ativos, segurança operacional e gestão dos ciclos de manutenção.

A principal transformação esperada, portanto, não é volumétrica. O GLP tende a evoluir por meio de modernização operacional, maior rastreabilidade e manutenção dos padrões de segurança, enquanto continua atendendo uma demanda relativamente estável e territorialmente distribuída. Essa característica recomenda evitar que a taxa de crescimento agregada do macroproduto seja aplicada diretamente ao segmento.

4.3. Biocombustíveis

Os biocombustíveis concentram as expectativas de transformação mais intensas identificadas nas entrevistas. Os agentes relacionam essa evolução à ampliação do uso de combustíveis renováveis, às mudanças na mistura do biodiesel, à expansão de novas plantas, ao crescimento do etanol e ao desenvolvimento do biometano. Ao contrário dos derivados e do GLP, a discussão não se limita à expansão do volume: inclui alteração da geografia produtiva e surgimento de novos fluxos.

Essa transformação permanece fortemente associada às matérias-primas. Sul e Centro-Oeste aparecem como regiões centrais para a produção de biodiesel, enquanto São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e outras áreas sucroenergéticas mantêm relevância no etanol. O avanço do etanol de milho acrescenta Mato Grosso e outras áreas do Centro-Oeste a uma geografia que anteriormente dependia mais intensamente da cana-de-açúcar.

As entrevistas indicam ainda potencial de aumento da participação do Norte e Nordeste por meio de novas usinas e novas matérias-primas. Esses movimentos precisam ser tratados como trajetórias condicionadas, porque dependem de implantação industrial, disponibilidade local de insumos, demanda e infraestrutura. A existência de potencial produtivo não deve ser convertida automaticamente em tonelagem futura na matriz.

4.3.1. Biodiesel

Entre os componentes analisados, o biodiesel apresenta uma das trajetórias de crescimento mais claramente identificadas pelos participantes. Nas entrevistas, os especialistas trabalharam com a expectativa de progressão da mistura obrigatória até B25 por volta de 2032. Nessa trajetória, um dos entrevistados estimou expansão próxima de 70% na demanda de biodiesel, elevando a produção de aproximadamente 10 bilhões para algo entre 17 e 20 bilhões de litros por ano ao longo do horizonte.

Esses valores representam expectativas dos agentes consultados e devem ser utilizados como referência de cenário, não como previsão determinística. Ainda assim, indicam uma pressão potencial importante sobre a capacidade produtiva e logística. Os entrevistados mencionaram capacidade autorizada próxima de 15 bilhões de litros no período da pesquisa, suficiente, na avaliação apresentada, para misturas próximas de B20. A continuidade da trajetória até B25 exigiria capacidade adicional.

A matéria-prima é outro elemento central. Os participantes destacam a predominância do óleo de soja e projetam aumento dessa participação, de cerca de 70% para aproximadamente 80% da produção de biodiesel. Essa relação conecta diretamente o crescimento do combustível à cadeia de esmagamento da soja. Maior demanda por biodiesel pode aumentar a utilização doméstica do óleo e alterar os balanços entre grão, farelo e óleo.

A localização das usinas acompanha, em grande medida, essa disponibilidade de matéria-prima. Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e outras áreas do Sul e Centro-Oeste aparecem como polos importantes. As entrevistas também indicaram instalações existentes que estavam sub-representadas nas matrizes, incluindo unidades no noroeste gaúcho, oeste de Santa Catarina, Mato Grosso e Maranhão. Balsas foi destacada como uma origem que já deveria aparecer com maior intensidade.

Ao mesmo tempo, os participantes levantaram a possibilidade de uma reconfiguração parcial da localização industrial. Na percepção registrada durante a pesquisa, alterações tributárias poderiam reduzir incentivos à produção distante do mercado consumidor e aumentar a atratividade de instalações mais próximas de grandes centros de demanda, especialmente São Paulo. Essa hipótese não elimina os polos junto à matéria-prima, mas cria uma possível tensão entre proximidade da soja e proximidade do consumo.

A logística constitui uma restrição transversal. A atual dependência rodoviária e as grandes distâncias entre algumas usinas e mercados consumidores elevam custos e limitam alternativas. Os entrevistados defendem maior participação de ferrovias, terminais multimodais e outras soluções de transferência quando houver escala suficiente. O desafio é integrar a expansão da produção com capacidade de armazenagem e transporte, evitando que novas plantas sejam adicionadas sem uma solução eficiente de escoamento.

O uso voluntário de B100 também aparece nas entrevistas como sinal a acompanhar. Foram citadas aplicações experimentais ou específicas associadas a compromissos de redução de emissões, operações dedicadas e frotas agrícolas ou corporativas. Os materiais não sustentam sua generalização para todo o mercado até 2035, mas indicam que esse tipo de utilização pode ampliar nichos adicionais de demanda além das misturas obrigatórias.

4.3.2. Etanol

O etanol apresenta trajetória distinta. Os entrevistados reconhecem potencial significativo de expansão, mas enfatizam que sua competitividade depende da capacidade logística. Longas distâncias, predominância rodoviária e insuficiência de alternativas de maior escala podem aumentar o custo do combustível e limitar o crescimento comercial mesmo quando existe capacidade industrial para produzir volumes adicionais.

A geografia produtiva também está se modificando. A cana-de-açúcar continuará sustentando importantes polos em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e áreas tradicionais do Nordeste. Entretanto, o etanol de milho amplia a participação do Centro-Oeste. Mato Grosso aparece como principal referência dessa transformação, acompanhado por Goiás e Mato Grosso do Sul.

O etanol de milho possui implicações que ultrapassam o próprio combustível. Sua localização próxima à matéria-prima cria demanda industrial permanente para o grão e gera coprodutos, especialmente DDG, que retornam à cadeia de alimentação animal ou podem ser direcionados a outros mercados. Dessa forma, a instalação de uma usina modifica simultaneamente fluxos de milho, combustível e ração, criando novas interfaces logísticas dentro de uma mesma região.

As entrevistas também mencionam novas plantas em diferentes áreas e possibilidade de maior expansão no Norte e Nordeste. A incorporação desses volumes precisa acompanhar a efetiva entrada em operação. O planejamento deve distinguir projetos anunciados, obras em execução e capacidade comercial disponível, principalmente porque novas instalações podem alterar significativamente a matriz de origens de regiões que hoje apresentam baixa intensidade.

A perspectiva apresentada pelos agentes é que melhorias logísticas podem ampliar de maneira relevante a competitividade do etanol. Ferrovias, dutos e terminais intermodais são citados como alternativas para os fluxos de maior escala, enquanto a rodovia permanece indispensável para coleta e distribuição. A oportunidade não está em substituir integralmente o caminhão, mas em reduzir percursos longos quando houver volume, regularidade e infraestrutura para transferência.

4.3.3. Biometano e outros vetores emergentes

O biometano aparece nas entrevistas como o principal vetor emergente associado à descarbonização da logística. Os participantes relacionam sua expansão à disponibilidade de resíduos e subprodutos agroindustriais, permitindo produção próxima a cadeias de soja, açúcar, etanol e outras atividades agropecuárias. Essa característica cria possibilidade de integração entre geração de energia e polos já existentes de produção.

Foram relatadas iniciativas de substituição de diesel por biometano em frotas específicas e expectativa de ampliação desse uso em operações dedicadas. Os entrevistados também mencionam desenvolvimento de dutos, possibilidade de injeção em redes existentes e criação de pontos de abastecimento em corredores de transporte. O avanço, entretanto, depende da formação dessa infraestrutura e não deve ser presumido apenas a partir do potencial técnico do combustível.

O biometano precisa, portanto, ser tratado como capacidade emergente sujeita a confirmação. Plantas em operação, contratos, redes de distribuição e postos de abastecimento são sinais mais robustos que anúncios isolados. Até 2035, os materiais apontam para expansão, mas não fornecem base suficiente para atribuir ao produto participação quantitativa determinada dentro do macroproduto Combustíveis.

Outros vetores também aparecem associados à diversificação das matérias-primas do biodiesel e do diesel renovável. Os participantes citaram, entre as possibilidades, palma no Norte e projetos baseados em macaúba no Nordeste. Essas alternativas ampliam o conjunto de trajetórias possíveis, mas permanecem condicionadas à implantação agrícola, maturação das culturas, escala industrial e competitividade econômica.

4.4. Síntese das percepções dos embarcadores

A leitura por componente revela três trajetórias distintas até 2035. Os derivados do petróleo permanecem apoiados em uma infraestrutura consolidada e exigem principalmente melhor representação dos dutos, dos fluxos aquaviários e das intensidades regionais. O GLP apresenta perspectiva de estabilidade relativa, com modernização concentrada em segurança, inspeção e rastreabilidade. Os biocombustíveis, por sua vez, reúnem as maiores possibilidades de crescimento e reconfiguração territorial.

Dentro dos biocombustíveis, a separação entre biodiesel e etanol é indispensável. O biodiesel é fortemente condicionado pela evolução das misturas e pela disponibilidade de óleo vegetal, especialmente de soja. O etanol combina a base sucroenergética consolidada com o avanço do milho no Centro-Oeste. O biometano acrescenta uma trajetória emergente, vinculada à agroindústria e dependente da construção de infraestrutura própria.

Essa diversidade confirma que o crescimento médio de 1,67% ao ano em TU projetado para Combustíveis deve permanecer como referência do macroproduto, e não como taxa individual de seus componentes. O planejamento precisa acompanhar não apenas quanto o volume total cresce, mas qual combustível gera esse crescimento e onde sua produção se materializa. Essa distinção será decisiva para identificar, na seção seguinte, quais infraestruturas possuem caráter transversal e quais precisam ser dimensionadas para cadeias específicas.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA OS COMBUSTÍVEIS

A infraestrutura crítica dos combustíveis deve ser analisada como um sistema contínuo entre produção ou recebimento, armazenagem, transferência de longa distância, bases regionais e distribuição aos mercados consumidores. Como o macroproduto reúne derivados do petróleo, GLP e biocombustíveis, nem todas essas etapas utilizam os mesmos ativos. A infraestrutura compartilhável existe principalmente nas conexões territoriais e em determinadas operações de graneis líquidos, enquanto armazenamento, transbordo, segurança e distribuição podem exigir instalações próprias para cada produto.

Essa distinção começa nas origens. Para os derivados do petróleo, o sistema analisado neste caderno se estrutura a partir de refinarias, terminais e instalações que disponibilizam combustíveis processados à

rede, uma vez que o transporte do óleo bruto pertence ao macroproduto Petro e Químicos. Nos biocombustíveis, as usinas de etanol e biodiesel funcionam como origens industriais e mantêm relação direta com a disponibilidade regional das matérias-primas. No GLP, terminais, bases e instalações de envase organizam uma cadeia própria antes da distribuição capilar.

A capacidade de armazenagem é transversal aos três componentes. Estoques permitem desacoplar o ritmo de chegada, produção e distribuição e absorver variações temporárias entre oferta e demanda. Sua função, entretanto, não se resume ao volume estático disponível. A localização das bases, a velocidade de recebimento e expedição, a segregação dos produtos, a segurança das instalações e a conexão com os modais determinam quanto dessa capacidade pode ser efetivamente utilizada.

Bases regionais desempenham função especialmente importante porque transformam fluxos de maior escala em distribuição capilar. Um combustível pode percorrer longa distância por duto, ferrovia, cabotagem ou hidrovía e, somente após chegar a uma base, ser transferido para veículos rodoviários destinados aos mercados locais. Por isso, o desempenho da infraestrutura deve ser avaliado pelo sistema completo. Ampliar uma rota principal produz benefício limitado quando a base de recebimento, seus tanques ou seus acessos não conseguem absorver o volume adicional.

As dutovias formam uma das infraestruturas mais relevantes e menos visíveis nos mapas apresentados. Os materiais qualitativos identificam sua ausência como uma lacuna importante na representação dos derivados. Dutos podem conectar instalações de processamento, terminais e bases de maneira contínua, segura e com elevada regularidade, reduzindo a necessidade de transporte rodoviário em trechos compatíveis com esse tipo de operação. Sua capacidade precisa ser incorporada à leitura da rede para que os demais modais não pareçam assumir funções que, na prática, pertencem ao sistema dutoviário.

A avaliação das dutovias deve considerar mais do que a existência física do ativo. Capacidade nominal, utilização efetiva, produtos transportados, origem e destino, integração com tanques e terminais e disponibilidade operacional determinam sua contribuição real ao abastecimento. Trechos saturados, instalações de bombeamento insuficientes ou limitações nas interfaces podem restringir o sistema mesmo quando a tubulação possui capacidade teórica elevada. A expansão deve responder ao primeiro limite operacional comprovado.

Os portos e a cabotagem cumprem papel complementar nos fluxos de maior distância. Terminais costeiros podem receber combustíveis, formar estoques e redistribuí-los para outros pontos do território antes da etapa rodoviária final. A capacidade crítica envolve berços, tanques, sistemas de transferência, dutos internos, bombeamento, segurança, programação das embarcações e acesso às bases terrestres. A produtividade marítima perde efeito quando armazenagem ou expedição não acompanham o ritmo de recebimento.

Essa interface é particularmente importante nas regiões em que o abastecimento depende da transferência costeira ou fluvial. Na Amazônia, Manaus e Belém exercem funções logísticas que ultrapassam o consumo urbano, e as entrevistas também apontam a necessidade de representar melhor os fluxos pelo sistema do Tapajós em direção ao Amazonas. Nesses corredores, terminais fluviais, condições de navegação, capacidade de armazenagem e transferência para embarcações ou veículos terrestres constituem partes inseparáveis da infraestrutura de abastecimento.

A hidrovia possui, portanto, função mais estrutural no Norte do que em grande parte do restante do país. A presença de rios navegáveis permite alcançar regiões onde a alternativa rodoviária é inexistente, longa ou economicamente menos eficiente. A infraestrutura necessária inclui terminais, píeres, tanques, equipamentos de transferência, embarcações adequadas e integração com a distribuição local. A disponibilidade do modal precisa ser lida em conjunto com as condições operacionais do sistema hidroviário.

As ferrovias apresentam utilização mais seletiva. O potencial de transferência de grandes lotes existe quando há volume regular, distância suficiente e terminais especializados de origem e destino. A simples proximidade de uma ferrovia não cria uma alternativa operacional para combustíveis. Tanques, sistemas de carregamento e descarga, pátios, disponibilidade de vagões apropriados e procedimentos específicos de segurança precisam formar um corredor completo.

Essa condição será particularmente relevante caso a expansão dos biocombustíveis aumente a movimentação entre regiões produtoras e grandes mercados consumidores. Os entrevistados associam a evolução logística do segmento à maior utilização de ferrovias e de terminais multimodais para biodiesel e etanol. O benefício potencial está em reduzir trechos rodoviários de longa distância, e não em substituir a rodovia em todas as etapas.

A rodovia continuará sendo a infraestrutura de maior capilaridade. Bases, postos, consumidores industriais e diferentes atividades produtivas dependem de veículos capazes de realizar entregas em milhares de localidades. Mesmo em sistemas com dutos, ferrovia ou transporte aquaviário, a última etapa costuma permanecer rodoviária. A qualidade dos acessos às bases e terminais, as condições das rodovias, a segurança e a previsibilidade das viagens influenciam diretamente a capacidade de transformar estoques regionais em abastecimento efetivo.

Nos biocombustíveis, a dependência rodoviária assume importância adicional devido à localização de várias plantas em regiões agroindustriais distantes dos principais centros de consumo. As entrevistas identificam longas distâncias entre produção e mercado e baixa participação atual de ferrovias e dutos como fatores que elevam custos e limitam a competitividade do etanol e do biodiesel. A expansão industrial precisa, portanto, ser acompanhada pela formação de soluções logísticas compatíveis com a escala efetivamente produzida.

Etanol e biodiesel exigem planejamento separado mesmo quando utilizam parte das mesmas interfaces. Novas plantas de etanol de milho no Centro-Oeste podem alterar a localização das origens, enquanto a produção de biodiesel permanece fortemente relacionada às regiões produtoras de óleo vegetal. Terminais multimodais precisam ser localizados conforme os fluxos efetivos de cada produto e não apenas segundo a tonelagem agregada do macroproduto. Essa segmentação evita criar capacidade em locais inadequados à geografia industrial que se materializará.

A armazenagem também precisa acompanhar essa diferenciação. A expansão de uma usina não se converte automaticamente em maior capacidade de abastecimento quando faltam tanques ou instalações capazes de receber e expedir o produto com regularidade. O próprio relatório consolidado identifica falta de armazenagem e de articulação entre os elos como condicionante do crescimento dos biocombustíveis. A capacidade logística deve crescer de maneira coordenada com produção e demanda.

O biometano introduz uma infraestrutura adicional que ainda não possui a maturidade dos sistemas tradicionais. As entrevistas mencionam dutos dedicados, possibilidade de injeção em redes existentes, pontos de abastecimento em corredores de transporte e integração com polos agroindustriais. Nesse caso, a infraestrutura não apenas movimenta um combustível cuja rede já existe; ela participa da própria formação do mercado ao determinar onde os veículos e instalações poderão utilizar o produto.

Essa característica recomenda implantação gradual. Plantas de produção, contratos de fornecimento, dutos ou conexão às redes e pontos de abastecimento precisam evoluir de forma sincronizada. Construir uma capacidade isolada pode produzir ativos subutilizados: uma planta sem acesso ao mercado, um corredor sem oferta suficiente ou uma frota sem rede regular de abastecimento. A maturidade do sistema deve ser avaliada pelo funcionamento conjunto desses elementos.

No GLP, a infraestrutura crítica possui outra natureza. A estabilidade relativa do mercado reduz a necessidade de pressupor grandes expansões apenas com base no crescimento agregado dos combustíveis. A prioridade indicada pelo material qualitativo está na manutenção do parque instalado, nas substituições cíclicas dos recipientes e no aumento da inspeção, segurança e rastreabilidade. A confiabilidade da distribuição depende, portanto, tanto dos ativos físicos quanto do controle de seu estado operacional.

Os botijões fazem parte dessa infraestrutura de distribuição. Como permanecem em circulação durante sucessivos ciclos de utilização, sua identificação, inspeção e manutenção influenciam segurança e disponibilidade. Tecnologias de rastreamento podem melhorar a gestão do parque e reduzir perdas de ativos. O planejamento do GLP precisa reconhecer essa infraestrutura móvel, além dos terminais, bases e instalações fixas utilizadas para recebimento, armazenamento e envase.

A segurança operacional é transversal a todo o macroproduto. Combustíveis exigem instalações, veículos e procedimentos compatíveis com materiais inflamáveis e operações de transferência. Terminais, bases, dutos, vagões, embarcações e caminhões precisam operar de maneira coordenada, com sistemas de controle e resposta adequados às características de cada produto. A capacidade de movimentação não pode ser dimensionada separadamente da capacidade de operar com segurança.

A informação também constitui parte da infraestrutura. Origem do produto, estoques disponíveis, programação de recebimento, expedição, capacidade dos terminais e demanda das bases precisam ser acompanhados de maneira integrada. No GLP, essa digitalização alcança também os recipientes; nos grânéis líquidos, pode melhorar programação de tanques e transferências; e nos corredores emergentes de biocombustíveis permite acompanhar se produção e capacidade logística estão crescendo de forma compatível.

A rastreabilidade dos fluxos torna-se igualmente importante para a qualidade da matriz de transporte. Uma base de distribuição pode aparecer simultaneamente como destino de um fluxo e origem de outro, sem que haja produção adicional. Diferenciar produção, recebimento, transbordo, mistura, armazenamento e consumo evita dupla contagem e permite identificar quais instalações realmente precisam de expansão. Essa classificação funcional deve acompanhar a atualização das matrizes até 2035.

A resiliência do abastecimento depende da existência de estoques e alternativas operacionais proporcionais à criticidade de cada região. Interrupções em uma instalação de grande escala ou em um corredor com poucas alternativas podem afetar diversas atividades econômicas. Redundância não

significa duplicar integralmente todos os sistemas, mas preservar possibilidades de transferência, estoques regionais e rotas alternativas nos pontos em que a interrupção produziria maior impacto.

No horizonte até 2035, a infraestrutura crítica deverá acomodar simultaneamente crescimento do volume agregado e possível mudança de composição. Os sistemas consolidados de derivados e GLP continuarão demandando confiabilidade e manutenção, enquanto a expansão dos biocombustíveis poderá criar novas origens e maior demanda por terminais intermodais, capacidade ferroviária e armazenagem. O biometano adiciona uma camada de infraestrutura cuja expansão deve acompanhar a formação efetiva do mercado.

A Rede Expandida de Projetos amplia as alternativas físicas disponíveis, mas sua utilidade para Combustíveis depende de interfaces especializadas. Uma ferrovia nova, uma hidrovía melhorada ou um porto ampliado somente se tornam parte efetiva da cadeia quando existem terminais, tanques, sistemas de transferência e volumes capazes de utilizá-los. O planejamento deve, portanto, avaliar os projetos pelo sistema logístico que conseguem formar, e não apenas pela presença da infraestrutura de transporte.

A Tabela 1 organiza as principais infraestruturas e interfaces críticas do macroproduto, distinguindo sua função e as implicações para o planejamento até 2035.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas dos combustíveis até 2035

Infraestrutura ou interface	Função na cadeia	Componentes mais diretamente associados	Implicações para o planejamento até 2035
Refinarias e instalações de disponibilização de derivados	Inserem combustíveis processados na rede de distribuição e articulam os fluxos com terminais, bases e mercados	Derivados do petróleo	Dimensionar a infraestrutura a jusante conforme os volumes efetivamente disponibilizados, distinguindo a logística dos derivados daquela do óleo bruto
Terminais de recebimento e transferência	Recebem grandes lotes, formam estoques e redistribuem combustíveis entre modais e regiões	Derivados, GLP e biocombustíveis	Avaliar capacidade de recebimento, armazenagem e expedição como um sistema integrado, evitando ampliações isoladas
Bases de distribuição	Transformam fluxos de maior escala em distribuição regional e capilar	Derivados, GLP, etanol e biodiesel	Dimensionar tanques, expedição e acessos segundo demanda regional e função efetiva de cada base
Tanques e sistemas de armazenagem	Desacoplam produção, recebimento e distribuição e absorvem variações temporárias entre oferta e demanda	Todos os componentes	Identificar déficits de armazenagem por corredor e evitar que crescimento da produção ou do transporte seja limitado por capacidade insuficiente de estoque
Dutovias de combustíveis	Movimentam grandes volumes com elevada regularidade entre instalações especializadas	Principalmente derivados do petróleo	Incorporar as rotas dutoviárias à representação da rede e monitorar capacidade efetivamente utilizada, interfaces e eventuais restrições operacionais

Sistemas de bombeamento e interfaces dutoviárias	Permitem que a capacidade física dos dutos se converta em transferência efetiva entre instalações	Principalmente derivados do petróleo	Avaliar capacidade do sistema completo, e não apenas da tubulação, incluindo bombeamento, recebimento, armazenagem e expedição
Portos e terminais marítimos	Recebem ou expedem grandes lotes e conectam cabotagem, instalações terrestres e distribuição regional	Derivados e, em situações específicas, biocombustíveis	Coordenar berços, sistemas de transferência, tanques, dutos internos, acessos e programação das embarcações
Cabotagem	Realiza transferências costeiras de maior escala entre regiões e terminais	Principalmente derivados do petróleo	Preservar e ampliar sua utilização quando houver escala e terminais compatíveis, articulando a etapa marítima à distribuição regional
Terminais fluviais amazônicos	Organizam recebimento, transferência, armazenagem e redistribuição em regiões fortemente dependentes do transporte aquaviário	Principalmente derivados e GLP	Reforçar capacidade e integração dos sistemas associados a Manaus, Belém e aos demais nós de abastecimento regional
Sistema hidroviário do Tapajós e conexões com o Amazonas	Permite movimentação de combustíveis para o interior do sistema amazônico	Principalmente derivados do petróleo	Incorporar adequadamente o fluxo à matriz e compatibilizar navegação, terminais, estoques e distribuição posterior
Hidrovias e navegação interior	Conectam localidades onde a alternativa terrestre apresenta menor disponibilidade ou eficiência	Derivados, GLP e outros combustíveis compatíveis	Monitorar condições de navegação, capacidade das instalações de transferência e disponibilidade de embarcações
Ferrovias	Podem transportar grandes lotes em corredores com escala, regularidade e terminais adequados	Derivados, etanol e biodiesel	Priorizar utilização onde houver carga comprovada e infraestrutura especializada nas duas extremidades do percurso
Terminais ferroviários especializados	Permitem carregamento, descarga e transferência segura de combustíveis entre ferrovia, armazenagem e outros modais	Derivados e biocombustíveis	Implantar ou ampliar apenas onde produção, demanda e frequência justificarem a operação regular
Terminais multimodais de biocombustíveis	Integram rodovia, ferrovia, armazenagem e, quando aplicável, outros modais	Etanol e biodiesel	Localizar conforme a geografia efetiva das usinas e dos mercados, reduzindo percursos rodoviários longos quando houver escala suficiente
Rodovias estruturantes	Conectam instalações produtoras, terminais, bases e mercados quando não existe alternativa de maior capacidade ou na complementação dos demais modais	Todos os componentes	Preservar qualidade, segurança e previsibilidade dos corredores utilizados, especialmente nos trechos de acesso às instalações

Acessos rodoviários a bases e terminais	Realizam a conexão final entre infraestrutura especializada e rede rodoviária	Todos os componentes	Eliminar restrições locais que possam limitar instalações cuja capacidade principal seja suficiente
Distribuição rodoviária capilar	Leva os combustíveis das bases aos mercados consumidores, postos e instalações produtivas	Todos os componentes, especialmente GLP e distribuição final dos líquidos	Preservar capilaridade e confiabilidade mesmo com maior participação de dutos, ferrovias, hidrovias ou cabotagem nas etapas de maior distância
Infraestrutura logística associada ao etanol	Conecta usinas às bases e aos principais mercados consumidores	Etanol	Ampliar armazenagem, terminais multimodais e alternativas de maior capacidade conforme os novos polos produtivos e os volumes efetivamente se consolidem
Infraestrutura logística associada ao biodiesel	Liga plantas produtoras, bases de mistura e regiões consumidoras	Biodiesel	Acompanhar a expansão da capacidade industrial com armazenagem e soluções multimodais, considerando a distribuição territorial das matérias-primas e da demanda
Dutos de biogás e biometano	Transportam produção renovável até redes, consumidores ou pontos de utilização	Biometano	Implantar de forma coordenada com plantas, contratos e demanda confirmada, evitando infraestrutura sem mercado correspondente
Conexão do biometano às redes existentes	Permite ampliar o alcance comercial sem exigir, em todos os casos, redes totalmente independentes	Biometano	Avaliar tecnicamente a integração com a infraestrutura disponível conforme produção e demanda se materializem
Pontos de abastecimento em corredores de transporte	Permitem utilização do biometano por frotas e operações logísticas	Biometano	Desenvolver a rede de forma sincronizada com a adoção do combustível pelas frotas e com a disponibilidade regional de oferta
Terminais e bases de GLP	Recebem, armazenam e direcionam o produto para envase ou distribuição	GLP	Priorizar confiabilidade, segurança, manutenção e capacidade compatível com uma demanda relativamente estável
Instalações de envase	Transferem GLP para recipientes destinados à distribuição capilar	GLP	Manter capacidade operacional, inspeção e segurança compatíveis com o parque atendido
Parque de botijões e recipientes	Funciona como infraestrutura móvel de distribuição do GLP	GLP	Intensificar renovação cíclica, inspeção, manutenção e rastreabilidade dos recipientes
Sistemas de rastreabilidade	Permitem acompanhar recipientes, cargas, estoques e operações ao longo da cadeia	GLP e, de forma mais ampla, demais combustíveis	Ampliar identificação e monitoramento para melhorar

			segurança, controle de ativos e qualidade da informação logística
Sistemas integrados de informação e controle	Coordenam estoques, recebimentos, expedições, programação e utilização das instalações	Todos os componentes	Integrar dados entre produção, terminais, bases e modais e diferenciar produção, transferência, armazenagem e consumo
Sistemas de segurança e resposta operacional	Reduzem consequências de falhas e incidentes em operações com combustíveis	Todos os componentes	Incorporar segurança ao dimensionamento da capacidade, com monitoramento, manutenção e procedimentos de resposta compatíveis com cada instalação
Estoques regionais e alternativas operacionais	Reduzem vulnerabilidade diante de interrupções em instalações ou corredores críticos	Todos os componentes	Dimensionar estoques e alternativas conforme a criticidade regional, evitando tanto redundância excessiva quanto dependência de uma única rota
Interfaces da Rede Expandida de Projetos	Permitem que novos trechos ferroviários, hidroviários ou portuários sejam efetivamente utilizados pela cadeia	Principalmente derivados e biocombustíveis	Considerar um projeto como capacidade efetiva para combustíveis somente quando houver terminais, armazenagem, sistemas de transferência e volumes compatíveis

Fonte: PILT FDC (2026), elaborado a partir dos insumos técnicos e das entrevistas com agentes da cadeia

A leitura conjunta dessas infraestruturas mostra que a capacidade dos combustíveis não pode ser representada pela soma isolada de rodovias, ferrovias, hidrovias, dutos e terminais. O sistema depende das interfaces que permitem ao produto mudar de escala, de modal e de função ao longo do percurso. Uma base sem capacidade de expedição, uma ferrovia sem terminal especializado ou um duto sem armazenagem adequada não constituem capacidade logística completa.

Nos sistemas consolidados, a prioridade é manter disponibilidade, segurança, armazenagem e equilíbrio entre as etapas. Nos biocombustíveis em expansão, a infraestrutura deve acompanhar a localização efetiva das plantas e dos mercados, evitando tanto gargalos quanto ativos antecipados sem carga suficiente. Para o biometano, a própria formação da rede precisa acompanhar produção e utilização. Essa diferenciação prepara a análise dos condicionantes e riscos capazes de alterar a trajetória do macroproduto até 2035.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A evolução dos combustíveis até 2035 dependerá não apenas do crescimento da demanda, mas da capacidade de manter abastecimento regular durante uma transformação gradual da composição energética. Derivados do petróleo, GLP e biocombustíveis estão expostos a condicionantes diferentes, embora compartilhem parte da infraestrutura e dos mercados. O principal risco analítico é tratar o crescimento agregado do macroproduto como se todos os seus componentes evoluíssem de maneira

uniforme. Mudanças internas podem alterar origens, destinos e utilização dos ativos mesmo quando a tonelagem total permanece próxima da trajetória projetada.

Essa questão se relaciona diretamente à qualidade da representação logística. As entrevistas validaram a estrutura principal dos fluxos de combustíveis, mas identificaram lacunas relevantes: ausência das dutovias, sub-representação de determinados movimentos no Rio Grande do Sul, necessidade de incorporar melhor o sistema do Tapajós e agregação inadequada de etanol e biodiesel. Também foi apontada a importância da sazonalidade dos biocombustíveis. Se essas diferenças não forem incorporadas à matriz, o risco é dimensionar a infraestrutura a partir de uma rede que representa corretamente a localização geral dos fluxos, mas não seus modais, períodos e produtos com precisão suficiente.

A omissão das dutovias possui efeito particularmente importante. Quando um fluxo realizado por duto não aparece adequadamente, outros modais podem assumir artificialmente uma participação maior na representação. Isso altera a leitura dos corredores, das bases de transferência e da capacidade efetivamente disponível. O risco não é apenas cartográfico: uma decisão de investimento baseada em repartição modal incompleta pode direcionar recursos para uma etapa que não constitui a restrição real do sistema.

A infraestrutura existente também pode sofrer desequilíbrios entre suas etapas. Produção, recebimento, armazenagem, transferência e distribuição precisam operar em ritmos compatíveis. Os resultados das entrevistas identificam falta de armazenagem e de articulação entre os elos como condicionantes especialmente relevantes para os biocombustíveis. Uma usina pode possuir capacidade produtiva adicional sem conseguir escoá-la de forma competitiva, ou um terminal pode receber maior volume sem dispor de tanques e expedição suficientes.

Nos derivados e no GLP, a elevada capilaridade da distribuição acrescenta outro tipo de exposição. Mesmo quando os grandes volumes chegam às bases por dutos, cabotagem, hidrovias ou outros modais, o abastecimento regional depende da continuidade das etapas posteriores. Interrupções em acessos, instalações de transferência ou distribuição podem produzir escassez localizada sem que exista insuficiência nacional de oferta. A capacidade do sistema precisa ser interpretada pela possibilidade de fazer o produto chegar ao mercado, e não apenas por sua disponibilidade na origem.

A dependência rodoviária permanece um condicionante particularmente relevante para os biocombustíveis. As entrevistas relatam longas distâncias entre várias plantas produtoras e os mercados consumidores, baixa participação de ferrovias e dutos e custos logísticos capazes de reduzir a competitividade do etanol e do biodiesel. Nessa configuração, crescimento da produção não garante expansão proporcional do mercado. O custo de transportar o produto pode limitar o raio econômico das usinas e modificar a localização mais competitiva das novas capacidades.

O custo logístico representa, por isso, risco próprio. Fretes, pedágios, armazenagem e transbordos interferem diretamente na competitividade, especialmente quando a carga precisa percorrer grandes distâncias entre regiões produtoras e consumidoras. Nos biocombustíveis, esse efeito foi citado de forma explícita nas entrevistas. Uma trajetória favorável de demanda pode produzir crescimento inferior ao potencial quando os ganhos industriais são absorvidos por custos de distribuição.

A insegurança logística também foi identificada pelos participantes para combustíveis e GLP. Roubos, furtos e riscos à integridade das cargas, das pessoas e dos ativos aumentam custos e podem modificar rotas, horários e procedimentos operacionais. Em produtos cuja distribuição depende de grande número de viagens rodoviárias e instalações descentralizadas, os efeitos ultrapassam a perda direta da carga e alcançam seguros, disponibilidade dos equipamentos e regularidade do atendimento.

Na Amazônia, os riscos assumem configuração específica. Manaus e Belém exercem funções centrais na distribuição regional, e os fluxos dependem de transporte aquaviário e de sucessivas interfaces de transferência. O sistema do Tapajós também foi identificado pelos entrevistados como parte relevante dessa logística. Alterações nas condições de navegação, eventos hidrológicos ou limitações dos terminais podem afetar localidades que possuem poucas alternativas equivalentes de abastecimento.

Os riscos climáticos foram citados nas entrevistas para combustíveis e GLP justamente pela exposição de hidrovias e portos. Secas e cheias podem alterar condições operacionais, enquanto eventos extremos podem interromper acessos e instalações. O efeito tende a ser mais severo onde o sistema depende de poucos corredores ou pontos de transferência. Nesses casos, a existência de capacidade nacional excedente não resolve automaticamente uma restrição regional se não houver rota alternativa capaz de entregar o produto.

Para os biocombustíveis, o clima atua também pela oferta das matérias-primas agrícolas. Etanol e biodiesel dependem de cadeias produtivas cuja disponibilidade pode variar conforme safra, região e insumo utilizado. As entrevistas reforçam que a sazonalidade precisa ser incorporada à representação dos fluxos, sobretudo para evitar que médias anuais escondam períodos de maior pressão sobre transporte e armazenagem. A agregação anual pode ser adequada para dimensionamento geral, mas insuficiente para identificar picos operacionais.

A concentração das matérias-primas constitui outro condicionante. O biodiesel permanece fortemente associado ao óleo de soja segundo os agentes consultados. Essa estrutura cria eficiência pela existência de uma cadeia agroindustrial consolidada, mas também conecta a oferta do combustível à disponibilidade e ao balanço econômico do complexo soja. Mudanças no esmagamento, na utilização do óleo ou na localização das plantas podem alterar os fluxos de biodiesel sem que a demanda final por diesel se modifique na mesma proporção.

A expansão da mistura de biodiesel representa simultaneamente oportunidade e fonte de incerteza. As entrevistas trabalharam com uma trajetória de aumento da mistura até 2035 e associaram essa evolução a necessidade de capacidade produtiva e logística adicional. Como essa trajetória depende de decisões regulatórias, o planejamento não deve transformar a expectativa relatada em volume garantido. Usinas, armazenagem e terminais precisam acompanhar os marcos que efetivamente alterarem a demanda.

A incerteza regulatória-tributária foi, de fato, uma das categorias identificadas para os biocombustíveis na pesquisa. Os agentes destacaram que mudanças tributárias podem modificar a atratividade relativa das regiões produtoras e aproximar novas capacidades dos mercados consumidores. O risco para a infraestrutura é antecipar uma geografia produtiva que posteriormente não se materialize ou, no sentido oposto, manter uma estrutura baseada em incentivos anteriores quando as decisões empresariais já estiverem deslocando os fluxos.

No etanol, a principal incerteza está na interação entre expansão produtiva e competitividade logística. As entrevistas apontam potencial de crescimento, mas condicionam seu aproveitamento à melhoria das rotas de escoamento e à maior integração entre os modais. Novas plantas, inclusive de etanol de milho, podem alterar as origens no Centro-Oeste. Se a infraestrutura de transferência não acompanhar essa mudança, o crescimento industrial poderá aumentar a pressão sobre a rodovia sem produzir equivalente ganho de competitividade.

O biometano apresenta risco diferente porque seu mercado e sua infraestrutura estão se formando simultaneamente. As entrevistas indicam expansão potencial por meio de plantas agroindustriais, dutos, conexão com redes e pontos de abastecimento. Cada componente depende dos demais: produção sem consumidores, frota sem pontos de abastecimento ou infraestrutura sem oferta regular podem gerar capacidade subutilizada. A implantação precisa acompanhar sinais concretos de formação do sistema.

A transição energética acrescenta uma incerteza mais ampla sobre a composição futura da demanda. Os materiais indicam expansão dos biocombustíveis e modernização dos sistemas de distribuição, mas não sustentam uma substituição completa dos derivados ou do GLP até 2035. O risco de planejamento está nos dois extremos: pressupor que a estrutura atual permanecerá inalterada ou antecipar uma transformação mais rápida do que aquela efetivamente materializada. Os ativos precisam permanecer compatíveis com trajetórias diferentes.

Para o GLP, a evidência qualitativa disponível indica demanda relativamente estável e pouca expectativa de ruptura tecnológica no horizonte. Seus riscos estão mais concentrados em segurança, inspeção e rastreabilidade do parque de recipientes do que em expansão acelerada da capacidade. Mudanças de renda, preço relativo ou competição com soluções elétricas podem alterar gradualmente o consumo, mas os materiais não sustentam uma retração estrutural que justifique desmobilização antecipada da rede.

A rastreabilidade ganha relevância também além do GLP. A pesquisa identifica exigências futuras de rastreabilidade e redução de carbono entre os condicionantes dos biocombustíveis. Quanto maior a diferenciação dos produtos e das matérias-primas, maior a necessidade de demonstrar sua origem, composição e desempenho ambiental. Falhas de informação podem limitar acesso a mercados ou reduzir a capacidade de distinguir combustíveis que, embora apareçam agregados na matriz de transporte, possuem características comerciais e ambientais diferentes.

A dependência externa também foi registrada como fator de risco para combustíveis e GLP e, no caso dos biocombustíveis, para determinados insumos e tecnologias. Variações na disponibilidade internacional, no câmbio ou nas condições geopolíticas podem afetar custos e decisões de abastecimento. Essa exposição não se manifesta de maneira idêntica em todos os componentes, razão pela qual deve ser acompanhada por produto e por função da cadeia, evitando utilizar uma única medida de vulnerabilidade para todo o macroproduto.

A segurança operacional permanece transversal. Terminais, bases, dutos, instalações de envase e veículos precisam manter padrões compatíveis com a movimentação de combustíveis. No GLP, a renovação, inspeção e rastreabilidade dos botijões aparecem explicitamente nas entrevistas como elementos necessários à continuidade segura da cadeia. O aumento da movimentação não pode ser tratado como objetivo independente das condições de manutenção dos ativos que sustentam essa capacidade.

Outro risco está no dimensionamento antecipado da Rede Expandida de Projetos. Novas ferrovias, terminais ou melhorias hidroviárias podem criar alternativas relevantes, mas somente se existirem volumes, instalações especializadas e conexões capazes de utilizá-las. Para combustíveis, a infraestrutura de transporte geral não se converte automaticamente em capacidade operacional. Projetar participação modal futura apenas porque um novo eixo físico estará disponível pode superestimar a transferência de cargas.

No sentido oposto, atrasar interfaces especializadas quando a produção e a demanda já estão se materializando pode perpetuar gargalos. Esse equilíbrio é especialmente importante nos biocombustíveis, em que novas usinas e mudanças de localização podem ocorrer durante o horizonte. Capacidade antecipada demais gera ociosidade; capacidade implantada tarde demais mantém custos elevados e dependência de corredores já pressionados.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos do macroproduto, relacionando suas formas de manifestação aos componentes mais expostos e às implicações para o planejamento até 2035.

Tabela 2: Condicionantes e riscos dos combustíveis até 2035

Condicionante ou risco	Forma de manifestação	Componentes mais expostos	Implicações para o planejamento até 2035
Gargalos de infraestrutura logística	Restrições em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, terminais, acessos e instalações de transferência reduzem capacidade ou nível de serviço	Derivados, GLP e biocombustíveis	Identificar a restrição efetiva de cada corredor antes de ampliar capacidade e acompanhar disponibilidade operacional, não apenas infraestrutura instalada
Representação incompleta das dutovias	Ausência dos dutos na matriz pode transferir artificialmente volumes para outros modais e distorcer a interpretação dos corredores	Principalmente derivados do petróleo	Incorporar rotas dutoviárias, capacidades, produtos transportados e interfaces com terminais e bases
Classificação inadequada dos nós	Bases e terminais podem aparecer como destinos e novas origens sem representar produção ou consumo final	Todos os componentes	Diferenciar produção, recebimento, armazenamento, transferência, mistura, redistribuição e consumo para evitar dupla contagem
Agregação entre etanol e biodiesel	Produtos com matérias-primas, sazonalidade, localização produtiva e determinantes logísticos diferentes aparecem como um único fluxo	Biocombustíveis	Manter leitura separada por produto quando a análise exigir diagnóstico de origem, gargalo ou solução logística
Sazonalidade insuficientemente representada	Médias anuais podem ocultar diferenças entre safra e entressafra e os respectivos picos de movimentação	Etanol e outros biocombustíveis de base agroindustrial	Incorporar janelas sazonais na atualização dos fluxos e no dimensionamento de armazenagem e transporte
Falta de armazenagem	Produção ou recebimento supera temporariamente a	Especialmente biocombustíveis;	Dimensionar tanques e giro dos estoques em conjunto com

	capacidade de estocagem e expedição	também derivados e GLP	produção, transporte e demanda regional
Baixa articulação entre os elos	Produção, terminais, armazenagem e distribuição evoluem em ritmos incompatíveis	Principalmente biocombustíveis	Avaliar a cadeia como sistema completo, evitando capacidade adicional em apenas uma etapa
Dependência rodoviária	Grandes distâncias entre plantas e mercados elevam custos e exposição a interrupções	Especialmente etanol e biodiesel; distribuição final de todos os componentes	Desenvolver alternativas multimodais onde escala e regularidade justificarem, preservando a rodovia na coleta e distribuição capilar
Custo logístico	Fretes, pedágios, armazenagem e transbordos reduzem competitividade e raio econômico das plantas	Principalmente biocombustíveis	Monitorar custos por corredor e produto e relacioná-los às decisões de localização e utilização modal
Interfaces multimodais insuficientes	Ferrovia, hidrovia ou cabotagem existem fisicamente, mas faltam tanques, terminais ou equipamentos especializados	Derivados e biocombustíveis	Considerar capacidade multimodal apenas quando origem, destino e instalações de transferência formarem um corredor operacional
Dependência de hidrovias no sistema amazônico	Alterações de navegabilidade ou limitações de terminais podem interromper ou reduzir o abastecimento regional	Principalmente derivados e GLP	Acompanhar navegabilidade, terminais, estoques e alternativas de abastecimento nos corredores amazônicos
Sub-representação do Tapajós/Amazonas	Movimento efetivamente utilizado não aparece adequadamente na matriz	Derivados do petróleo	Incorporar o corredor à representação dos fluxos e distinguir corretamente os trechos aquaviários
Recalibração regional dos derivados	Determinadas intensidades podem estar subestimadas, como indicado para o Rio Grande do Sul e para o eixo São Paulo–Rio de Janeiro	Derivados do petróleo	Atualizar espessuras e volumes a partir dos dados observados, sem modificar desnecessariamente corredores já validados
Continuidade das interfaces portuárias e de cabotagem	Restrição em terminal, armazenagem ou transferência marítima pode afetar abastecimento distante da origem	Principalmente derivados	Avaliar terminal, estoque, embarcação e distribuição terrestre como um único sistema
Insegurança logística	Roubos, furtos e riscos à integridade de cargas, pessoas e ativos elevam custos e podem alterar rotas e horários	Derivados e GLP	Incorporar segurança à avaliação de confiabilidade dos corredores e das instalações
Eventos climáticos e hidrológicos	Secas, cheias e eventos extremos afetam hidrovias, portos, acessos e regularidade das operações	Derivados e GLP; indiretamente biocombustíveis	Monitorar corredores mais expostos e preservar estoques e alternativas proporcionais à criticidade regional

Variabilidade das matérias-primas agrícolas	Clima e produção agropecuária alteram disponibilidade, sazonalidade e localização dos insumos	Etanol, biodiesel e biometano	Relacionar projeções de combustíveis à disponibilidade efetiva das matérias-primas e não apenas à capacidade nominal das plantas
Concentração do biodiesel no óleo de soja	Mudanças na oferta, esmagamento ou destinação do óleo repercutem diretamente na produção do combustível	Biodiesel	Acompanhar disponibilidade e localização da matéria-prima e preservar cenários para maior diversificação
Trajatória regulatória da mistura de biodiesel	Mudanças no percentual obrigatório alteram rapidamente a demanda e a necessidade de capacidade produtiva e logística	Biodiesel	Tratar os percentuais futuros como gatilhos de dimensionamento, ajustando capacidade conforme os marcos efetivamente se materializem
Incerteza regulatória e tributária	Alterações fiscais, incentivos e regras podem modificar a localização mais competitiva das instalações e os fluxos	Principalmente biocombustíveis	Trabalhar com trajetórias territoriais alternativas e atualizar as projeções à medida que regras e decisões empresariais forem confirmadas
Reconfiguração geográfica das usinas	Novas capacidades podem se aproximar das matérias-primas ou dos grandes centros consumidores	Biodiesel, etanol e biometano	Incorporar novos polos somente após evidências de implantação, produção e integração logística
Competitividade logística do etanol	Restrições de transporte e distribuição podem limitar a expansão mesmo com capacidade industrial disponível	Etanol	Acompanhar custos, raio econômico e formação de corredores ferroviários, dutoviários ou multimodais
Sincronização do mercado de biometano	Produção, dutos, conexão às redes, veículos e pontos de abastecimento podem evoluir em ritmos diferentes	Biometano	Implantar capacidade de forma gradual e vinculada a oferta, contratos, infraestrutura e demanda verificáveis
Transição da composição energética	Derivados, GLP e combustíveis renováveis podem evoluir em velocidades diferentes	Todos os componentes	Evitar tanto pressupor permanência integral da composição atual quanto antecipar substituições ainda não confirmadas
Estabilidade relativa da demanda de GLP	Aplicação da taxa agregada de Combustíveis pode superestimar necessidade de expansão do segmento	GLP	Dimensionar capacidade segundo demanda própria e privilegiar confiabilidade e manutenção da rede existente
Integridade e renovação do parque de recipientes	Botijões permanecem em sucessivos ciclos de utilização e dependem de inspeção, manutenção e substituição	GLP	Acompanhar idade, condição, rastreabilidade e ciclos de renovação do parque

Segurança no envase e distribuição de GLP	Falhas em recipientes, instalações ou operações podem comprometer segurança e disponibilidade	GLP	Integrar inspeção, manutenção, qualidade e rastreabilidade ao planejamento da capacidade
Dependência externa	Câmbio, geopolítica e disponibilidade internacional de determinados insumos, equipamentos ou tecnologias afetam custos e abastecimento	Derivados, GLP e biocombustíveis	Identificar exposições críticas por componente e avaliar estoques, fornecedores e alternativas quando aplicável
Exigências de rastreabilidade e redução de carbono	Novos requisitos comerciais e ambientais podem aumentar a necessidade de comprovar origem e desempenho dos combustíveis	Principalmente biocombustíveis	Desenvolver dados e rastreabilidade capazes de diferenciar matérias-primas, produtos e atributos ambientais
Qualidade e integração dos dados	Dados agregados podem confundir produção, movimentação, transferência e consumo ou ocultar diferenças entre produtos	Todos os componentes	Padronizar conceitos, funções dos nós, unidades e classificação dos produtos nas atualizações da matriz
Projetos da Rede Expandida sem interfaces especializadas	Nova ferrovia, hidrovia ou capacidade portuária não se converte automaticamente em alternativa para combustíveis	Derivados e biocombustíveis	Reconhecer capacidade futura somente quando houver terminais, tanques, equipamentos de transferência e carga compatível
Antecipação excessiva de capacidade	Instalações especializadas podem permanecer ociosas se novos volumes, plantas ou mercados não se confirmarem	Especialmente biocombustíveis e biometano	Utilizar expansão modular e marcos verificáveis de demanda, produção e contratos
Implantação tardia de capacidade	Produção ou demanda pode crescer antes da armazenagem e das alternativas de transporte	Principalmente biodiesel e etanol	Monitorar utilização dos ativos e antecipar intervenções quando sinais de saturação se tornarem persistentes

Fonte: PILT FDC (2026), elaborado a partir dos resultados das entrevistas e dos relatórios técnicos da pesquisa

A leitura dos condicionantes revela duas situações diferentes. Nos sistemas consolidados de derivados e GLP, os riscos concentram-se na continuidade operacional, na correta representação da infraestrutura, na segurança e na capacidade de responder a interrupções regionais. A prioridade é preservar confiabilidade e corrigir lacunas capazes de distorcer a leitura da rede.

Nos biocombustíveis, os riscos incluem também crescimento, localização e formação de novas capacidades. Regulação, matérias-primas, custos logísticos e disponibilidade de infraestrutura podem alterar tanto o volume quanto a geografia dos fluxos. O planejamento precisa distinguir projetos efetivamente materializados de trajetórias ainda condicionadas, acompanhando em paralelo produção, demanda, armazenagem e utilização dos modais.

Em síntese, a principal incerteza para Combustíveis até 2035 não está em saber se o país continuará necessitando de uma rede nacional de abastecimento, mas em determinar qual combinação de combustíveis utilizará essa rede, em que intensidade e a partir de quais origens. Preservar essa distinção permite enfrentar riscos sem congelar a configuração atual nem antecipar uma transição ainda não confirmada. Essa leitura orienta as recomendações apresentadas na seção seguinte.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA OS COMBUSTÍVEIS

As recomendações da PILT FDC para os combustíveis partem de uma característica central do macroproduto: derivados do petróleo, GLP e biocombustíveis compartilham partes da infraestrutura nacional de abastecimento, mas não constituem uma única cadeia física nem seguem a mesma trajetória até 2035. O planejamento precisa preservar a confiabilidade dos sistemas consolidados e, simultaneamente, permitir que novas capacidades sejam incorporadas à medida que mudanças na composição energética, na localização produtiva e na utilização dos modais efetivamente se materializem.

Aplicando a lógica da Future-Based View, a agenda pode ser organizada em quatro movimentos complementares. O primeiro é aperfeiçoar continuamente o diagnóstico da rede existente. O segundo consiste em elevar desempenho, segurança e resiliência das capacidades já consolidadas. O terceiro é desenvolver capacidades habilitadoras para trajetórias cuja materialização depende de novos volumes, instalações ou tecnologias. O quarto é monitorar sinais capazes de confirmar, acelerar, postergar ou reconfigurar os compromissos assumidos até 2035.

O diagnóstico exige inicialmente maior precisão na representação dos fluxos. As dutovias precisam ser incorporadas de maneira explícita à leitura dos derivados, incluindo origem, destino, produto, capacidade e interfaces com bases e terminais. Sua ausência pode atribuir artificialmente volumes a outros modais e induzir diagnóstico incorreto sobre as restrições do sistema. A representação deve distinguir infraestrutura fisicamente existente de capacidade efetivamente disponível para cada combustível.

No Norte, a atualização deve incorporar adequadamente os movimentos aquaviários identificados pelos agentes, particularmente as conexões pelo sistema do Tapajós em direção ao Amazonas. Manaus e Belém precisam ser classificados conforme suas funções de recebimento, armazenagem, redistribuição e consumo, evitando interpretar toda a tonelagem destinada aos nós como demanda urbana final. O mesmo princípio se aplica a terminais e bases em outras regiões do país.

A recalibragem das intensidades também deve considerar os pontos identificados durante a validação das matrizes. O Rio Grande do Sul merece revisão dos volumes atribuídos aos derivados, enquanto origens de biocombustíveis já em operação e ainda sub-representadas precisam ser incorporadas conforme os dados efetivos. Novas origens não devem ser incluídas apenas pela existência de anúncios ou projetos, mas instalações já operacionais também não podem permanecer ausentes da matriz.

A diferenciação interna dos biocombustíveis é igualmente necessária. Etanol e biodiesel devem possuir leitura própria sempre que se analisarem origem, sazonalidade, infraestrutura ou projeção futura. No etanol, é importante distinguir também as transformações relacionadas à expansão do milho no Centro-Oeste. No biodiesel, matérias-primas, plantas, bases de mistura e evolução da demanda precisam ser

acompanhadas como um sistema específico. A agregação permanece útil para a visão nacional, mas não deve determinar o dimensionamento das soluções.

Nos sistemas consolidados de derivados, a prioridade deve ser confiabilidade e melhor utilização dos ativos existentes antes da implantação indiscriminada de capacidade adicional. Dutos, terminais, tanques, bases, cabotagem e distribuição rodoviária precisam ser avaliados de forma integrada. Quando a restrição está na armazenagem ou na expedição, ampliar apenas a capacidade de chegada do produto não aumenta o abastecimento efetivo. A intervenção deve ser direcionada à primeira limitação operacional comprovada.

Esse princípio também orienta a infraestrutura portuária e aquaviária. Terminais devem ser avaliados pela capacidade conjunta de receber, transferir, armazenar e expedir combustíveis. No sistema amazônico, a disponibilidade das hidrovias precisa ser combinada com capacidade dos terminais, estoques regionais e alternativas de atendimento durante períodos de restrição. A prioridade não é simplesmente ampliar a navegação, mas reduzir a vulnerabilidade do abastecimento regional.

A rodovia continuará indispensável à distribuição final, mesmo quando outros modais absorverem trechos de longa distância. Por isso, os acessos às bases e terminais, a segurança operacional e a previsibilidade dos principais corredores devem permanecer na agenda de melhoria. Nos pontos em que a distribuição depende de poucos acessos, intervenções localizadas podem gerar ganhos superiores aos de ampliações mais extensas que não atuem sobre a restrição efetiva.

Para o GLP, as recomendações devem refletir a estabilidade relativa observada nas entrevistas. Não há base para associar automaticamente o crescimento agregado dos combustíveis a grande expansão volumétrica desse segmento. A prioridade está na confiabilidade das bases e instalações de envase, na manutenção do parque de recipientes, na inspeção, na renovação cíclica e na ampliação da rastreabilidade. Segurança e qualidade operacional constituem, nesse caso, capacidades centrais.

Os biocombustíveis requerem uma agenda diferente. A expansão potencial do etanol e do biodiesel pode aumentar a necessidade de armazenagem, terminais multimodais e alternativas aos percursos rodoviários de longa distância. Ferrovias, dutos e transporte aquaviário devem ser considerados quando produção, regularidade e demanda apresentarem escala suficiente para sustentar essas operações. A simples existência de uma ferrovia ou hidrovia na Rede Expandida de Projetos não cria, por si só, uma alternativa logística.

A recomendação é desenvolver interfaces especializadas de maneira proporcional aos volumes comprovados. Terminais para etanol ou biodiesel precisam possuir instalações de carregamento, descarga, tanques, segurança e conexão eficiente com as plantas e mercados atendidos. A prioridade deve recair sobre corredores em que o custo total e a regularidade indiquem vantagem clara sobre a configuração exclusivamente rodoviária, evitando dispersar investimentos por alternativas cuja carga ainda não está confirmada.

No biodiesel, a evolução regulatória da mistura funciona como um dos principais gatilhos de decisão. As expectativas registradas nas entrevistas indicam crescimento expressivo caso a trajetória em direção a percentuais superiores se materialize, mas essa hipótese não deve ser transformada antecipadamente em capacidade obrigatória. Novas plantas, tanques e terminais devem acompanhar os marcos efetivos da demanda, a utilização da capacidade existente e os contratos formados no mercado.

A forte associação do biodiesel ao óleo de soja também deve permanecer sob acompanhamento. Novas capacidades precisam considerar disponibilidade regional de matéria-prima, esmagamento, logística do óleo e localização dos consumidores. Ao mesmo tempo, iniciativas baseadas em outras matérias-primas podem modificar gradualmente essa geografia. Essas alternativas devem ganhar peso na matriz conforme produção agrícola, instalação industrial e movimentação comercial se tornarem observáveis.

Para o etanol, a expansão no Centro-Oeste merece tratamento específico. Usinas de milho já operacionais devem estar corretamente representadas, enquanto novas instalações devem entrar progressivamente nas projeções conforme avancem de projeto para operação. Esse movimento pode criar simultaneamente fluxos de milho, etanol e DDG, exigindo leitura integrada com outras cadeias agroindustriais. A infraestrutura necessária deve acompanhar o conjunto de cargas gerado pelo novo polo, e não apenas o combustível isoladamente.

O biometano deve ser tratado como capacidade emergente e não como infraestrutura consolidada. Os materiais qualitativos apontam potencial de expansão por meio de integração com plantas agroindustriais, dutos, conexão a redes existentes e pontos de abastecimento. A recomendação é utilizar implantação por etapas, associando cada expansão à existência de produção comprovada, contratos, usuários e infraestrutura de distribuição. Dessa forma, a formação da rede acompanha o próprio amadurecimento do mercado.

A digitalização constitui capacidade habilitadora para todo o macroproduto. Informações sobre produção, entrada nas bases, estoques, capacidade disponível, expedição, movimentação nos modais e demanda regional devem ser integradas para identificar restrições antes que se convertam em falhas de abastecimento. A rastreabilidade precisa acompanhar tanto os granéis líquidos quanto o parque de recipientes do GLP e, progressivamente, os atributos de origem e desempenho ambiental dos biocombustíveis.

A governança da matriz deve estabelecer critérios explícitos para a inclusão, permanência e retirada de origens, destinos e capacidades projetadas. Cada elemento futuro relevante pode ser associado a uma evidência verificável: instalação em operação, licença, financiamento, execução física, contrato, capacidade efetivamente utilizada ou movimentação registrada. Esse procedimento reduz o risco de misturar infraestrutura disponível com projetos cuja realização permanece incerta.

A Rede Expandida de Projetos deve ser utilizada segundo a mesma lógica. Para o macroproduto Combustíveis, um trecho ferroviário, hidroviário ou portuário somente deve ser interpretado como capacidade operacional adicional quando existirem interfaces compatíveis com o produto e condições para utilizá-lo. A rede física amplia possibilidades; o sistema especializado determina quais dessas possibilidades podem realmente receber os fluxos.

O monitoramento precisa combinar indicadores de demanda, produção e infraestrutura. Volume movimentado por produto, capacidade utilizada das plantas, estoques, participação dos modais, custos de transporte e utilização dos terminais permitem acompanhar a evolução dos sistemas consolidados. Para o biodiesel, devem ser observados também os percentuais de mistura, produção e capacidade instalada. Para o etanol, a entrada de novas plantas e a utilização das alternativas multimodais são sinais particularmente relevantes.

Nos combustíveis derivados, os indicadores devem incluir movimentação dos principais sistemas dutoviários, disponibilidade dos terminais, estoques regionais e desempenho das interfaces de cabotagem e navegação interior. No GLP, condição e renovação do parque de recipientes, segurança das instalações e regularidade do abastecimento são mais informativos do que a simples expansão da tonelagem. No sistema amazônico, navegabilidade e estoques regionais precisam integrar o acompanhamento.

Para as capacidades emergentes, os sinais precisam estar associados a gatilhos de decisão. Uma nova usina em operação, contratos regulares de transporte, saturação persistente da armazenagem ou crescimento comprovado dos volumes podem justificar expansão de terminais e alternativas modais. Por outro lado, atraso de projetos, utilização reduzida das instalações ou mudança na trajetória regulatória podem recomendar postergação. O objetivo é evitar tanto a antecipação excessiva quanto a resposta tardia.

Três trajetórias ajudam a organizar essa revalidação. Em uma trajetória restritiva, crescimento econômico menor, avanço mais lento dos biocombustíveis e postergação de novos projetos reduziriam a pressão por capacidade adicional, priorizando manutenção, segurança e utilização dos sistemas existentes. Nesse cenário, investimentos rígidos associados a volumes ainda não contratados deveriam avançar de forma mais conservadora.

Na trajetória de referência, o volume agregado cresceria próximo à projeção técnica, os sistemas consolidados preservariam centralidade e os biocombustíveis ampliariam gradualmente sua participação. Novas origens no Centro-Oeste e em outras regiões seriam incorporadas conforme entrassem em operação, enquanto armazenagem, terminais e multimodalidade avançariam nos corredores em que os volumes justificassem a transição.

Em uma trajetória expansiva, maior crescimento do biodiesel, do etanol e de outros combustíveis renováveis poderia acelerar a mudança da geografia dos fluxos. Nesse caso, capacidade adicional de armazenagem, terminais multimodais, dutos e conexões ferroviárias precisaria ser antecipada nos corredores cuja utilização já apresentasse sinais consistentes. O biometano poderia ampliar sua presença em operações dedicadas se produção, infraestrutura e demanda evoluíssem conjuntamente.

O propósito dessas trajetórias não é escolher antecipadamente qual futuro ocorrerá. Elas estabelecem respostas proporcionais às evidências observadas, permitindo preservar a eficiência dos sistemas atuais sem bloquear alternativas futuras. Uma infraestrutura de longa duração deve permanecer útil em mais de uma trajetória sempre que possível, enquanto capacidades altamente especializadas devem avançar conforme seus fatores de sustentação se tornem mais robustos.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para os Combustíveis até 2035, organizando-as entre diagnóstico do presente, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para os combustíveis até 2035

Domínio aplicado	Foco	Recomendação PILT FDC	Evidência ou gatilho para atualização
Diagnóstico do presente	Dutovias	Incorporar explicitamente as rotas dutoviárias utilizadas pelos combustíveis,	Dados operacionais de movimentação, capacidade e

		distinguindo capacidade física, utilização efetiva, produtos movimentados e interfaces com terminais e bases	origem–destino dos sistemas dutoviários
Diagnóstico do presente	Função dos nós	Classificar refinarias, usinas, terminais, bases, instalações de envase e pontos de transferência segundo sua função logística, evitando interpretar redistribuição como produção ou consumo final	Tipo de instalação, operação realizada e sequência efetiva do fluxo
Diagnóstico do presente	Segmentação do macroproduto	Manter a visão agregada de Combustíveis para o dimensionamento nacional, mas separar derivados, GLP e biocombustíveis nas análises que dependam das características do produto	Diferenças persistentes de origem, destino, modal, infraestrutura ou trajetória de demanda
Diagnóstico do presente	Etanol e biodiesel	Representar etanol e biodiesel em camadas próprias quando a análise exigir diagnóstico de fluxos, sazonalidade ou infraestrutura	Matrizes específicas por produto e disponibilidade de dados de produção e movimentação
Diagnóstico do presente	Sazonalidade dos biocombustíveis	Incorporar diferenças entre safra e entressafra, evitando utilizar apenas médias anuais em análises de capacidade operacional	Variações sazonais observadas nos volumes de produção, estoques e transporte
Diagnóstico do presente	Manaus e Belém	Preservar esses nós como componentes relevantes do sistema de abastecimento do Norte, distinguindo recebimento, armazenagem, redistribuição e consumo	Fluxos observados e validação das funções logísticas das instalações
Diagnóstico do presente	Tapajós–Amazonas	Incorporar adequadamente o movimento de combustíveis pelo sistema do Tapajós em direção ao Amazonas	Movimentação aquaviária efetivamente registrada e terminais utilizados
Diagnóstico do presente	Rio Grande do Sul e eixo SP–RJ	Recalibrar a intensidade dos fluxos de derivados nos trechos identificados, sem alterar a estrutura geral dos corredores já validada	Dados observados que confirmem movimentação superior à representada na matriz
Diagnóstico do presente	Origens atuais de biocombustíveis	Atualizar a matriz com plantas já em operação e corrigir localizações sub-representadas ou artificialmente concentradas em hubs de distribuição	Entrada efetiva em operação, capacidade produtiva e movimentação registrada
Diagnóstico do presente	Geografia do Centro-Oeste	Atualizar as origens conforme a consolidação das plantas de etanol de milho e demais capacidades bioenergéticas	Produção efetiva das usinas e fluxos registrados de etanol e coprodutos
Melhorias prioritárias	Sistemas consolidados de derivados	Priorizar disponibilidade, manutenção e equilíbrio entre dutovias, terminais, armazenagem, bases e distribuição antes de implantar ampliações isoladas	Utilização persistente próxima aos limites e identificação da primeira restrição operacional

Melhorias prioritizáveis	Armazenagem	Corrigir restrições de tanques e de capacidade de recebimento ou expedição que limitem sistemas já operacionais	Estoques próximos aos limites, filas, restrições à produção ou dificuldade recorrente de expedição
Melhorias prioritizáveis	Terminais marítimos e cabotagem	Coordenar berços, sistemas de transferência, tanques e distribuição terrestre para elevar capacidade efetiva	Perdas de produtividade ou restrições localizadas nas interfaces entre etapas
Melhorias prioritizáveis	Sistema amazônico	Reforçar confiabilidade de terminais, estoques e interfaces aquaviárias nas regiões com poucas alternativas de abastecimento	Interrupções recorrentes, redução de navegabilidade ou insuficiência dos estoques regionais
Melhorias prioritizáveis	Rodovias e acessos	Priorizar conservação, segurança e eliminação de restrições nos acessos às bases, terminais e instalações de distribuição	Atrasos recorrentes, acidentes, congestionamentos ou limitação da expedição por acessos inadequados
Melhorias prioritizáveis	Multimodalidade sobre a base existente	Ampliar utilização de ferrovias, hidrovias e cabotagem onde volume, distância, terminais e regularidade já demonstrarem vantagem operacional	Carga regular comprovada e infraestrutura especializada disponível nas duas extremidades
Melhorias prioritizáveis	GLP — parque de recipientes	Manter ciclos de inspeção, manutenção e substituição dos botijões, evitando associar a trajetória do segmento apenas à expansão de tonelagem	Idade, condição, taxa de inspeção e necessidade efetiva de renovação do parque
Melhorias prioritizáveis	GLP — rastreabilidade	Expandir sistemas de identificação e acompanhamento dos recipientes para melhorar segurança e gestão dos ativos	Cobertura dos sistemas de rastreamento, perdas de ativos e resultados das inspeções
Melhorias prioritizáveis	Segurança operacional	Tratar segurança como componente da capacidade logística em terminais, bases, dutos, instalações de envase e transporte	Ocorrências, indisponibilidades, resultados de inspeções e níveis de risco operacional
Capacidades habilitadoras	Terminais multimodais de biocombustíveis	Desenvolver terminais especializados para etanol e biodiesel somente em corredores com volume, regularidade e mercado suficientes	Produção comprovada, contratos de transporte, demanda e vantagem de custo total
Capacidades habilitadoras	Novas origens de etanol	Integrar a entrada de novas usinas, especialmente de etanol de milho, ao planejamento da armazenagem e do transporte	Entrada em operação, volumes comercializados e consolidação dos fluxos de etanol
Capacidades habilitadoras	Etanol de milho e coprodutos	Avaliar conjuntamente os fluxos de combustível, milho e coprodutos associados às novas plantas	Crescimento da moagem de milho, produção de etanol e movimentação de DDG
Capacidades habilitadoras	Biodiesel — expansão industrial	Condicionar novas plantas e infraestrutura logística ao crescimento efetivo da	Alterações efetivas na mistura, utilização das plantas, contratos e produção observada

		demanda e à utilização da capacidade já existente	
Capacidades habilitadoras	Biodiesel — matérias-primas	Planejar novas capacidades considerando disponibilidade regional de óleo de soja e eventual diversificação das matérias-primas	Evolução do esmagamento, oferta de óleo e participação efetiva de matérias-primas alternativas
Capacidades habilitadoras	Armazenagem de biocombustíveis	Expandir tanques e instalações em sincronia com produção, transporte e demanda, evitando que um elo avance isoladamente	Saturação persistente, aumento confirmado de produção ou novas rotas comerciais
Capacidades habilitadoras	Biometano — produção e distribuição	Desenvolver a infraestrutura por etapas, vinculando plantas, dutos, conexão às redes e consumidores	Produção efetiva, contratos de fornecimento, capacidade de distribuição e demanda comprovada
Capacidades habilitadoras	Biometano — corredores de abastecimento	Implantar pontos de abastecimento onde oferta e utilização por frotas evoluírem conjuntamente	Contratos com frotas, disponibilidade regional do combustível e utilização efetiva dos pontos
Capacidades habilitadoras	Rede Expandida de Projetos	Considerar novas ferrovias, hidrovias e capacidades portuárias como alternativas efetivas somente quando houver interfaces próprias para combustíveis	Terminal especializado, armazenagem, equipamentos de transferência, operação regular e carga suficiente
Capacidades habilitadoras	Integração de dados	Conectar informações de produção, estoque, recebimento, expedição e utilização modal para identificar gargalos antes da interrupção	Disponibilidade e qualidade dos dados operacionais e capacidade de integração entre os agentes
Capacidades habilitadoras	Rastreabilidade ambiental	Desenvolver capacidade de registrar origem, matéria-prima e atributos ambientais dos biocombustíveis à medida que esses requisitos ganhem relevância	Exigências comerciais, regulatórias ou contratuais efetivamente aplicáveis
Monitoramento contínuo	Composição do macroproduto	Acompanhar separadamente a evolução de derivados, GLP, etanol, biodiesel e vetores emergentes, além da tonelagem agregada	Participação relativa de cada combustível no volume movimentado
Monitoramento contínuo	Mistura de biodiesel	Utilizar a evolução efetiva do percentual de mistura como gatilho para revisar produção, armazenagem e infraestrutura logística	Alteração formal da mistura e resposta observada da demanda
Monitoramento contínuo	Capacidade de biodiesel	Comparar demanda, capacidade autorizada e produção efetiva antes de antecipar novas instalações	Taxa de utilização das plantas e diferença entre capacidade instalada e volume efetivamente produzido
Monitoramento contínuo	Dependência do óleo de soja	Acompanhar a participação da soja na produção de biodiesel e os efeitos das mudanças do complexo agroindustrial sobre a oferta	Participação da matéria-prima, esmagamento e disponibilidade regional de óleo

Monitoramento contínuo	Novas usinas	Atualizar origens gradualmente conforme projetos avancem de anúncio para implantação e operação comercial	Licenciamento, financiamento, execução física, início de operação e volume produzido
Monitoramento contínuo	Mudanças tributárias	Reavaliar a localização econômica das novas capacidades caso alterações tributárias modifiquem a relação entre proximidade da matéria-prima e do mercado consumidor	Regras efetivamente implementadas e decisões empresariais observáveis
Monitoramento contínuo	Biometano	Manter a expansão potencial sob vigilância até que plantas, dutos, redes, pontos de abastecimento e demanda demonstrem formação de mercado	Capacidade em operação, contratos, infraestrutura disponível e consumo efetivo
Monitoramento contínuo	GLP	Acompanhar demanda própria do segmento, evitando aplicar mecanicamente a taxa agregada do macroproduto	Consumo observado, renda, preços relativos e utilização das bases e instalações de envase
Monitoramento contínuo	Hidrologia amazônica	Acompanhar condições de navegação e seus efeitos sobre disponibilidade e estoques regionais	Níveis dos rios, restrições de navegação, tempo de viagem e situação dos estoques
Monitoramento contínuo	Segurança logística	Acompanhar roubos, furtos, acidentes e interrupções que afetem a confiabilidade do abastecimento	Ocorrências por corredor, custos associados e alterações operacionais adotadas
Monitoramento contínuo	Trajetória restritiva	Postergar capacidades especializadas ainda não justificadas quando demanda, novos projetos ou biocombustíveis evoluírem abaixo das expectativas	Baixa utilização, atraso de projetos, crescimento inferior ao projetado e ausência de contratos
Monitoramento contínuo	Trajetória de referência	Expandir gradualmente capacidade e interfaces quando o macroproduto evoluir próximo à projeção técnica e os novos fluxos se confirmarem	Crescimento consistente dos volumes, utilização dos ativos e maturação progressiva das novas origens
Monitoramento contínuo	Trajetória expansiva	Antecipar capacidade incremental nos corredores em que crescimento dos biocombustíveis, novas plantas e utilização dos ativos demonstrarem pressão persistente	Saturação crescente, contratos de longo prazo, entrada de novas plantas e crescimento sustentado dos volumes

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino, nos resultados consolidados das entrevistas e na aplicação da lógica da *Future-Based View*.

A organização das recomendações evidencia que parte importante da agenda não exige novas grandes infraestruturas. Melhor representação das dutovias, correção das origens, diferenciação entre produtos, integração de dados, manutenção, segurança e melhor utilização das bases podem produzir ganhos relevantes na rede existente. Quando uma restrição física for comprovada, a expansão deve atuar diretamente sobre essa limitação.

As capacidades mais incertas devem permanecer associadas a evidências progressivamente mais fortes. Essa lógica é especialmente importante para novos corredores de biocombustíveis e para o biometano, nos quais produção e infraestrutura podem se desenvolver simultaneamente. A recomendação consolidada é preservar uma rede de abastecimento confiável no presente enquanto se criam condições para incorporar, sem antecipação excessiva, a composição de combustíveis que efetivamente se materializar até 2035.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Os combustíveis constituem um macroproduto estratégico para o funcionamento da economia e da rede de transportes brasileira. Seu abastecimento conecta instalações industriais, terminais, bases e mercados distribuídos por praticamente todo o território, combinando movimentações de grande escala com uma etapa final altamente capilar. A principal característica para o planejamento é que combustíveis derivados do petróleo, gás liquefeito de petróleo (GLP) e biocombustíveis compartilham parte dessa infraestrutura, mas possuem cadeias, condicionantes e perspectivas diferentes.

A configuração atual apresenta forte concentração de origens e interfaces no Centro-Sul, associada aos principais sistemas industriais, agroindustriais e de distribuição, ao mesmo tempo que mantém nós relevantes no Norte e Nordeste. Manaus e Belém exercem funções que ultrapassam o consumo local, organizando recebimento e redistribuição no sistema amazônico. Rodovias asseguram a capilaridade nacional, enquanto dutovias, cabotagem, hidrovias e, de forma mais seletiva, ferrovias participam das transferências de maior escala.

A validação realizada com os agentes confirma a estrutura principal da rede, mas identifica ajustes relevantes para seu aperfeiçoamento. As dutovias precisam ser explicitamente incorporadas à representação dos derivados; o sistema do Tapajós deve refletir adequadamente os movimentos em direção ao Amazonas; determinadas intensidades no Rio Grande do Sul precisam ser recalibradas; e instalações de biocombustíveis já em operação devem aparecer nas origens correspondentes. A diferenciação entre produção, recebimento, transferência, redistribuição e consumo também é necessária para evitar dupla contagem ou interpretação incorreta dos nós.

Nos biocombustíveis, a própria agregação exige maior granularidade. Etanol e biodiesel possuem matérias-primas, localização industrial, sazonalidade e requisitos logísticos distintos e não devem ser tratados como um único fluxo quando a análise depender dessas características. A expansão do etanol de milho acrescenta novas origens no Centro-Oeste, enquanto o biodiesel mantém forte relação com a disponibilidade de óleos vegetais e com a localização das plantas. A representação agregada permanece útil para a visão nacional, mas precisa ser complementada pela leitura específica dos produtos.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,67% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para o macroproduto até 2035. Esse valor representa a evolução conjunta dos combustíveis e não uma taxa uniforme para todos os seus componentes. Uma mesma tonelagem agregada pode resultar de combinações diferentes entre derivados, GLP, etanol, biodiesel e vetores emergentes, produzindo efeitos distintos sobre origens, destinos, armazenagem e utilização dos modais.

Nos derivados do petróleo, a agenda tende a permanecer concentrada na confiabilidade e no melhor aproveitamento de uma infraestrutura já consolidada. Dutos, terminais, bases, tanques, cabotagem e distribuição terrestre precisam operar como um sistema integrado. A capacidade efetiva é determinada pela etapa mais restritiva, e não pela soma nominal dos ativos. Ampliar uma instalação sem resolver limitações nas demais interfaces apenas transfere o gargalo ao longo da cadeia.

O GLP apresenta uma trajetória distinta. As entrevistas indicam demanda relativamente estável no horizonte analisado, com menor evidência de transformação volumétrica abrupta. Sua agenda está mais associada à continuidade do abastecimento, segurança das operações, inspeção, manutenção e renovação do parque de recipientes e ampliação da rastreabilidade. O planejamento deve, portanto, responder à dinâmica própria do segmento, sem aplicar mecanicamente a ele o crescimento médio do macroproduto.

Os biocombustíveis concentram as transformações mais significativas identificadas pelos agentes. Biodiesel e etanol podem ampliar sua participação e modificar a geografia das origens, enquanto o biometano surge como capacidade emergente associada à agroindústria e à descarbonização de determinadas operações. Essas trajetórias, entretanto, dependem de decisões regulatórias, instalação efetiva das plantas, disponibilidade de matérias-primas, formação dos mercados e desenvolvimento da infraestrutura necessária. Potencial não deve ser tratado como volume garantido.

A logística pode acelerar ou limitar essa transformação. Longas distâncias entre determinadas regiões produtoras de biocombustíveis e os mercados consumidores aumentam custos e reforçam a dependência rodoviária. Ferrovias, dutovias, hidrovias e terminais multimodais podem reduzir essa exposição nos fluxos com escala e regularidade suficientes, mas sua utilização exige instalações especializadas nas duas extremidades. A presença de um novo modal na Rede Expandida de Projetos não significa, isoladamente, capacidade disponível para combustíveis.

Armazenagem constitui capacidade transversal. Tanques e bases permitem absorver diferenças entre produção, recebimento e demanda, mas precisam estar corretamente posicionados e integrados aos corredores. Essa função ganha importância diante de sazonalidade, mudanças na geografia produtiva e necessidade de resiliência regional. Nos sistemas amazônicos, estoques e alternativas de abastecimento possuem relevância adicional diante das condições de navegabilidade e da menor disponibilidade de rotas substitutas.

Os riscos do macroproduto também precisam ser diferenciados. Infraestrutura logística, custos, dependência externa, segurança das cargas e eventos climáticos atingem diferentes componentes da cadeia. Nos biocombustíveis somam-se incertezas regulatórias e tributárias, disponibilidade das matérias-primas e exigências crescentes de rastreabilidade. Para o biometano, produção, infraestrutura de distribuição e adoção pelos usuários precisam amadurecer de forma coordenada para evitar capacidade sem mercado ou demanda sem oferta.

Essa diversidade recomenda que a expansão da infraestrutura seja proporcional ao grau de confirmação de cada trajetória. Nos sistemas consolidados, manutenção, segurança, integração dos dados e eliminação de restrições localizadas podem gerar resultados relevantes antes de grandes ampliações. Nos sistemas em transformação, novas capacidades devem acompanhar produção, contratos e utilização

efetiva. Nos vetores ainda emergentes, a prioridade é preservar alternativas e acompanhar os sinais de maturação.

A governança da matriz torna-se, assim, parte permanente do planejamento. Origens, destinos, instalações e capacidades projetadas precisam ser atualizados com evidências verificáveis, diferenciando ativos existentes, projetos em implantação e possibilidades ainda condicionadas. Produção, movimentação, transferência e consumo devem permanecer separados, assim como os principais componentes do macroproduto. Essa disciplina permite que mudanças da matriz energética sejam incorporadas sem reconstruir integralmente o diagnóstico a cada nova decisão empresarial ou regulatória.

A recomendação consolidada da PILT FDC é preservar uma rede de abastecimento nacional confiável enquanto se amplia sua capacidade de adaptação. Isso significa manter e melhorar os sistemas consolidados de derivados e GLP, desenvolver soluções multimodais onde os volumes demonstrem viabilidade e habilitar progressivamente as novas geografias dos biocombustíveis. A Rede Expandida de Projetos deve funcionar como conjunto de possibilidades a serem ativadas conforme interfaces, cargas e condições operacionais se confirmem.

Até 2035, o desafio dos combustíveis não será apenas transportar um volume maior, mas administrar uma rede cuja composição pode mudar durante o próprio horizonte de planejamento. A infraestrutura precisa continuar atendendo os combustíveis que sustentam o abastecimento atual e, simultaneamente, tornar-se capaz de incorporar novas origens, produtos e soluções logísticas sem antecipar investimentos desnecessários. A competitividade e a segurança do sistema dependerão dessa combinação entre confiabilidade no presente, capacidade de adaptação e revisão contínua das decisões.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

